جزوه مادر آناتومی · نسخه ۱ — شش منبع

جلسه دوم · آناتومی

عضلات چشم و حرکات آن

آناتومی حواس ویژه

دو خانواده عضله: درون‌چشمی و بیرون‌چشمی؛ هشت گروه و مخفف‌ها

چهار عضله راست: مبدأ، مسیر، فاصله اتصال از لیمبوس و عصب

دو مایل و نقش قرقره در تغییر مسیر وتر مایل فوقانی

پلک: بالابرنده، آپونوروز، تارس و سه عضله صاف سمپاتیک

قانون All others III · LR6 · SO4 و شاخه‌های زوج ۳

سه محور، شش حرکت، اینتروژن/اکستروژن، کونژوگه و تست H

شریان‌ها، وریدها، اعصاب حسی و گانگلیون مژگانی (افزوده ۱۴۰۲)

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

۱) جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲): «جلسه 2 حواس ویژه مهر ۱۷ — 1404.pdf» صفحه — منبع پایه
۲) جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲): «حواس ویژه 02 بهمن ۱۰ — 1402.pdf» صفحه — مکمل (عروق و اعصاب)
۳) نتر: Netter Atlas — پلیت ۱۱۲، ۱۱۳ و ۱۱۴
۴) گری: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳ — ص ۹۳۷_۹۴۲
۵) اسنل: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹ — ص ۵۴۰، ۵۷۷_۵۷۹، ۵۸۹، ۸۰۲
۶) گانونگ: Ganong’s Review، ویراست ۲۶ — ص ۷۸_۷۹

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۵
دو خانواده عضله و چهار عضله راست

خوشه ۲ - مباحث ۶ تا ۱۰
مایل‌ها، پلک، سه عضله صاف و عصب‌دهی

خوشه ۳ - مباحث ۱۱ تا ۱۵
محورها، حرکات، کونژوگه، تست بالینی

خوشه ۴ - مباحث ۱۶ تا ۲۰
شریان‌ها، وریدها، اعصاب حسی و مسیر اعصاب

راهنمای خواندن

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه دومین دفتر از مجموعه آناتومی حواس ویژه است و همان قالب جزوه‌های مادر را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، جدول یا شکل، کادر افزوده منبع‌دار، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ (دکتر میرزایی) بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

بازنویسی وفادار جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲) با حفظ مبدأ، اتصال، عدد و استثنا؛ ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

توضیح سازوکار یا پیوند بالینی در کادر جدا، با منبع فایل و صفحه در ذیل همان کادر.

۳. شکل و جدول

چهارده شکل در این جلد آمده: ده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ و چهار شکل از نتر و گانونگ که با برچسب مرجع مشخص شده‌اند.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی «جلسه 2 حواس ویژه مهر 1404.pdf» و «۱۴۰۲ ص...» یعنی «حواس ویژه 02 بهمن 1402.pdf»؛ شماره صفحه، صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا اصلاح

جایی که متن جزوه نیاز به اصلاح اصطلاحی داشت یا دو منبع تعبیر متفاوت داشتند، در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (میلی‌متر، درجه) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های آناتومیک به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، نکته امتحانی بدون شاهد، و تکرار استخوان‌شناسی اوربیت که در جلسه اول آمده است.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. ویژگی این جلسه تقسیم کار میان دو منبع است: جزوه ۱۴۰۴ تمام جلسه را به عضلات و حرکات چشم می‌دهد (مباحث ۱ تا ۱۵)، در حالی که جزوه ۱۴۰۲ به عروق و اعصاب چشم می‌پردازد و مبنای مباحث ۱۶ تا ۲۰ است. نقشه کامل مقابله ۱۰ صفحه ۱۴۰۲ در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست

خوشه ۱ — دو خانواده و چهار عضله راست — مباحث ۱–۵

مبحث ۱ — عضلاتی که چشم را می‌چرخانند و عضلاتی که درون چشم‌اند ۶

مبحث ۲ — از بالای کانال بینایی تا ۸ میلی‌متری لیمبوس ۹

مبحث ۳ — نزدیک‌ترین راست به لیمبوس نیست، ولی بالاتر از مایل تحتانی می‌چسبد ۱۲

مبحث ۴ — نزدیک‌ترین راست به لیمبوس، تنها مالک چرخش داخلی ۱۴

مبحث ۵ — عضله‌ای که از شکاف فوقانی می‌گذرد ۱۶

خوشه ۲ — مایل‌ها، پلک، عضلات صاف و عصب‌دهی — مباحث ۶–۱۰

مبحث ۶ — عضله‌ای که با یک قرقره مسیرش را عوض می‌کند ۱۹

مبحث ۷ — تنها عضله‌ای که از کف اوربیت شروع می‌شود ۲۲

مبحث ۸ — عضله‌ای که پلک را با آپونوروز می‌کشد ۲۴

مبحث ۹ — مولر، تارسال تحتانی و اوربیتالیس؛ همه سمپاتیک ۲۷

مبحث ۱۰ — SO4 · LR6 · بقیه زوج ۳ ۳۰

خوشه ۳ — محورها، حرکات، کونژوگه و تست بالینی — مباحث ۱۱–۱۵

مبحث ۱۱ — چرا دو محور با هم ۲۳ درجه زاویه دارند ۳۳

مبحث ۱۲ — شش حرکت، سه محور، شش عضله ۳۶

مبحث ۱۳ — بالایی‌ها اینتروژن، پایینی‌ها اکستروژن ۳۹

مبحث ۱۴ — دو چشم، یک جهت، یک تصویر ۴۲

مبحث ۱۵ — شش جهت، یک الگوی H ۴۵

خوشه ۴ — عروق، اعصاب + خلاصه، پیوست و آزمون — مباحث ۱۶–۲۰، خلاصه استاد، پیوست، آزمون و چک‌لیست

مبحث ۱۶ — از کاروتید داخلی تا شش شاخه اوربیت ۴۸

مبحث ۱۷ — چرا حلقه شریانی دور عنبیه زیگزاگ است ۵۱

مبحث ۱۸ — از شبکه پتریگوئید تا مننژیت ۵۳

مبحث ۱۹ — یک عصب حسی، سه شاخه، یک گانگلیون چهارراهی ۵۶

مبحث ۲۰ — از ساقه مغز تا اوربیت ۵۹

خلاصه جلسه در دو جدول ۶۲

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۰ صفحه) ۶۴

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۲۰ پرسش) ۶۶

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۶۹

آغاز جلسه دوم · آناتومی

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر میرزایی · درس: آناتومی حواس ویژه · جلسه ۲: عضلات چشم و حرکات آن

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
۱. جزوه ۱۴۰۴	جلسه 2 حواس ویژه مهر ۱۷ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه عضلات، حرکات، محورها و تست بالینی	۱۳ صفحه متنی + ۴ صفحه تصویری (خلاصه، آزمون و پاسخ‌نامه)
۲. جزوه ۱۴۰۲	حواس ویژه 02 بهمن ۱۰ — 1402.pdf صفحه	منبع پایه شریان‌ها، وریدها، اعصاب حسی و مسیر اعصاب	۱۰ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند در پیوست
۳. نتر	Netter Atlas — پلیت ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴	عضلات بیرون‌چشمی، اعصاب اوربیت، شریان افتالمیک	مباحث ۱۰، ۱۶ و ۱۹ (سه شکل مرجع)
۴. گری	Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳	جدول ۸.۴ عضلات، محورها، عروق، گانگلیون مژگانی	ص ۹۳۷ تا ۹۴۲ — مباحث ۱، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۱۹
۵. اسنل	Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹	عملکرد وابسته به وضعیت، فلج‌ها، اتونوم چشم	ص ۵۷۷–۵۷۹، ۵۴۰، ۵۸۹ و ۸۰۲ — مباحث ۲، ۶، ۹، ۱۰، ۱۵، ۲۰
۶. گانونگ	Ganong’s Review، ویراست ۲۶	نمودار عملکرد عضلات و ضرورت هماهنگی دو چشم	ص ۷۸–۷۹، شکل ۱۰–۱۹ — مباحث ۱۲ و ۱۴

این جلسه یک مرز روشن دارد: تا مبحث ۱۵ همه‌چیز از جزوه ۱۴۰۴ می‌آید و از مبحث ۱۶ به بعد همه‌چیز از جزوه ۱۴۰۲. هیچ‌کدام جای دیگری را حذف نمی‌کند و همین تقسیم، جلد را از یک خلاصه ساده به یک واحد کامل تبدیل می‌کند. در پیوست، هر ۱۰ صفحه ۱۴۰۲ به مبحث متناظر خود نقشه شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول ۱۰ (عملکرد شش عضله) و جدول ۱۲ (الگوی H) کافی است.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه اول: مبحث ۱۱ همین جزوه، ادامه بحث محورهای اوربیت است.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، ۸ میلی‌متر: فاصله اتصال راست فوقانی از لیمبوس. دوم، ۴٫۵ میلی‌متر: فاصله راست تحتانی. سوم، ۵٫۵ و ۷ میلی‌متر: فاصله مستقیم داخلی و خارجی. چهارم، ۲۳ درجه: زاویه محور اوربیت با محور بینایی. پنجم، ۷ تا ۱۰: تعداد اعصاب مژگانی کوتاه که از گانگلیون مژگانی بیرون می‌آیند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۳–۴ و ۹؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۶.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۰ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «دو خانواده و چهار راست»، «مایل‌ها، پلک و عصب‌دهی»، «هندسه و حرکات و تست بالینی» و «عروق و اعصاب». مباحث ۱۲ و ۱۳ یک زوج‌اند (حرکات و عملکرد) و مباحث ۱۶ تا ۲۰ زنجیره عروق-اعصاب را می‌سازند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	دو خانواده عضله در اوربیت و هشت گروه	—	
۲	راست فوقانی: مبدأ، اتصال ۸ میلی‌متری، عصب و عملکرد	مبحث ۱	
۳	راست تحتانی و مقایسه اتصال چهار راست	مباحث ۱ و ۲	
۴	مستقیم داخلی و ادوکشن	مباحث ۲ و ۳	
۵	مستقیم خارجی و عبور از شکاف فوقانی	مبحث ۴	
۶	مایل فوقانی، قرقره و مسیر سه‌مرحله‌ای	مبحث ۵	
۷	مایل تحتانی: تنها مبدأ کف اوربیت	مبحث ۶	
۸	بالابرنده پلک و چهار اتصال آپونوروز	مباحث ۲ و ۶	
۹	سه عضله صاف سمپاتیک و سندرم هورنر	مبحث ۸	
۱۰	عصب‌دهی: SO4 · LR6 · All others III	مباحث ۲ تا ۹	
۱۱	محورها، ۲۳ درجه و دوبینی	مبحث ۱۰	
۱۲	شش حرکت حول سه محور	مبحث ۱۱	
۱۳	عملکرد شش عضله و قاعده اینتروژن/اکستروژن	مبحث ۱۲	
۱۴	حرکات کونژوگه و جفت‌های همکار	مباحث ۱۲ و ۱۳	
۱۵	تست اعصاب ۳، ۴ و ۶ با الگوی H	مباحث ۱۰، ۱۳ و ۱۴	
۱۶	شریان‌های چشم: افتالمیک و هشت شاخه	مبحث ۱۰	
۱۷	حلقه‌های مژگانی و مسیر جایگزین انگولار	مبحث ۱۶	
۱۸	وریدهای چشم، سینوس کاورنوس و عفونت دندانی	مبحث ۱۶	
۱۹	اعصاب حسی چشم و گانگلیون مژگانی	مبحث ۱۶	
۲۰	مسیر زوج ۳، ۴ و ۶ و مرور دوازده زوج	مباحث ۱۰، ۱۵ و ۱۹	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۰ مبحث

مبحث ۱ · دو خانواده عضله در اوربیت

عضلاتی که چشم را می‌چرخانند و عضلاتی که درون چشم‌اند

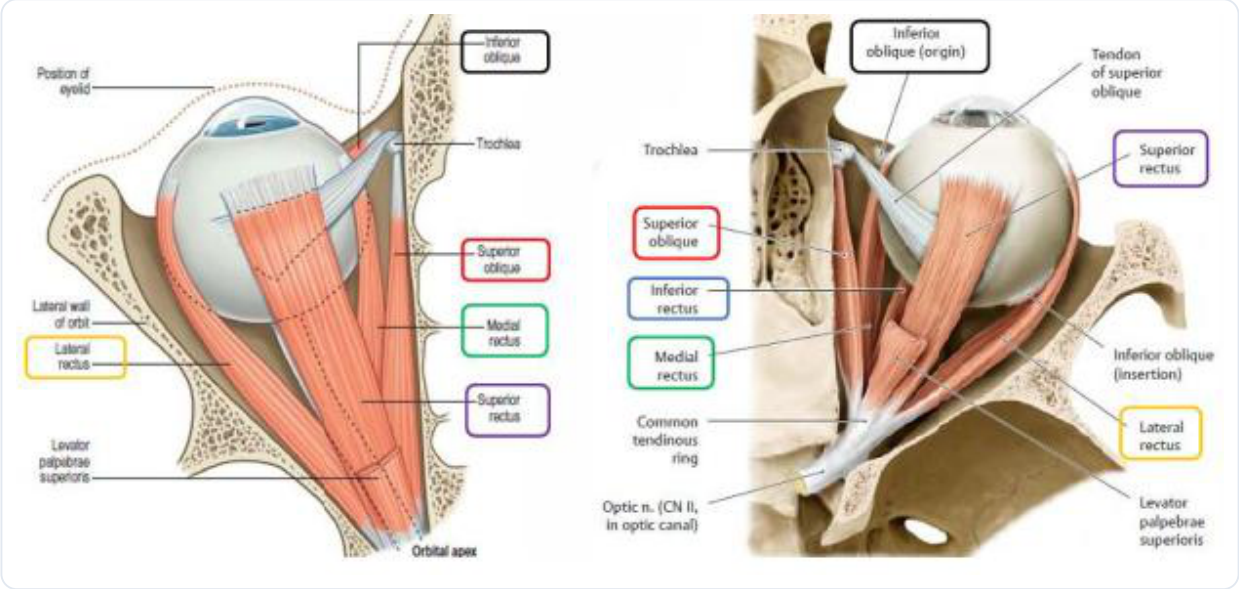
مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — عضلاتی که چشم را می‌چرخانند و عضلاتی که درون چشم‌اند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	درآمد جلسه و نقشه کل: از این‌جا تا مبحث ۱۳ همه‌چیز درباره عضلات بیرون‌چشمی است.
هدف این مبحث	تفکیک عضلات درون‌چشمی از بیرون‌چشمی، و فهرست کردن هشت گروه عضلانی اوربیت با نام و مخفف.
پیش‌نیاز واقعی	جلسه ۱ (شناخت اوربیت و حلقه تاندون مشترک) — ولی گذرا خوانده شود.
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث فهرست است، نه متن حفظی: اسکلت کل جلسه را بسازید. کافی است بدانید دو خانواده داریم و خانواده دوم از چه چیزهایی تشکیل شده است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ـ۱۰.

عضلات کره چشم دو دسته‌اند. دسته اول عضلات درون‌چشمی (intrinsic) هستند: عنبیه (iris) و عضلات مژگانی (muscles ciliary). این‌ها درون کره چشم‌اند و کارشان تغییر قطر مردمک و تغییر شکل عدسی است، نه حرکت دادن کره چشم.



شکل ۱ — شکل ۱ — عضلات بیرون‌چشمی با تقسیم‌بندی درون‌چشمی/بیرون‌چشمی (چهار راست، دو مایل، بالابرنده پلک و عضلات کوچک پلک).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۲ (شکل ۱).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۲.

دسته دوم عضلات بیرون‌چشمی (extrinsic یا extraocular) هستند؛ عضلاتی که روی کره چشم اتصال دارند و وظیفه آن‌ها حرکت دادن و چرخاندن کره چشم در جهات مختلف است و از همین راه میدان بینایی را وسعت می‌دهند. این خانواده شامل چهار عضله راست (the recti)، دو عضله مایل (the obliques)، عضله بالابرنده پلک فوقانی (levator palpebrae superioris) و عضلات کوچک غیرارادی پلک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۲.

جدول ۱ — هشت گروه عضلانی اوربیت و مخففهای آن‌ها

خانواده	عضله	مخفف	کار کوتاه
درون‌چشمی	عنبیه (iris)	—	تغییر قطر مردمک
درون‌چشمی	عضلات مژگانی (ciliary)	—	تغییر تحدب عدسی (تطابق)
راست‌ها	راست فوقانی (superior rectus)	SR	بالا و داخل
راست‌ها	راست تحتانی (inferior rectus)	IR	پایین و داخل
راست‌ها	مستقیم داخلی (medial rectus)	MR	به سمت داخل
راست‌ها	مستقیم خارجی (lateral rectus)	LR	به سمت خارج
مایل‌ها	مایل فوقانی (superior oblique)	SO	پایین و خارج (+ اینتروژن)
مایل‌ها	مایل تحتانی (inferior oblique)	IO	بالا و خارج (+ اکستروژن)
پلکی	بالابرنده پلک فوقانی (LPS)	LPS	بالا بردن پلک
پلکی	مولر، تارسال تحتانی، اوربیتالیس	—	کمک به پلک و پایداری کره چشم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۲ (بازنویسی جدولی).

افزوده توضیحی: چرا «بیرون‌چشمی» نام دقیقی است

نام‌گذاری بر پایه جای اتصال است، نه جای کار: عضلات راست و مایل بیرون کپسول کره چشم می‌چسبند و کره را می‌چرخانند، در حالی که عنبیه و جسم مژگانی درون دیواره چشم‌اند. همین تفکیک در مبحث ۹ به کار می‌آید، جایی که سه عضله صاف کوچک پلک و اوربیت را می‌شناسیم: آن‌ها بیرون‌چشمی‌اند ولی ارادی نیستند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲ و ۷.

مرجع: گری — شش عضله، یک خانواده

گری هم پیش از ورود به جزئیات، همین تقسیم دوگانه را می‌آورد: عضلات درون‌چشمی (عنبیه و جسم مژگانی) که قطر مردمک و تحدب عدسی را تنظیم می‌کنند، و شش عضله بیرون‌چشمی (چهار راست و دو مایل) که کره چشم را می‌گردانند؛ به‌علاوه عضله بالابرنده پلک. نکته ارزشمند گری، ارائه همین شش عضله در یک جدول واحد (جدول ۸.۴) با مبدأ، اتصال، عصب و عملکرد است — همان جدولی که مبحث ۱۳ این جزوه بازنویسی می‌کند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۷ (جدول ۸.۴ و Fig. 8.9).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – تفکیک دو خانواده و فهرست هشت گروه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو خانواده را نام ببرید، اعضای هر یک را فهرست کنید و مخفف چهار راست و دو مایل را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · عضله راست فوقانی

از بالای کانال بینایی تا ۸ میلی‌متری لیمبوس

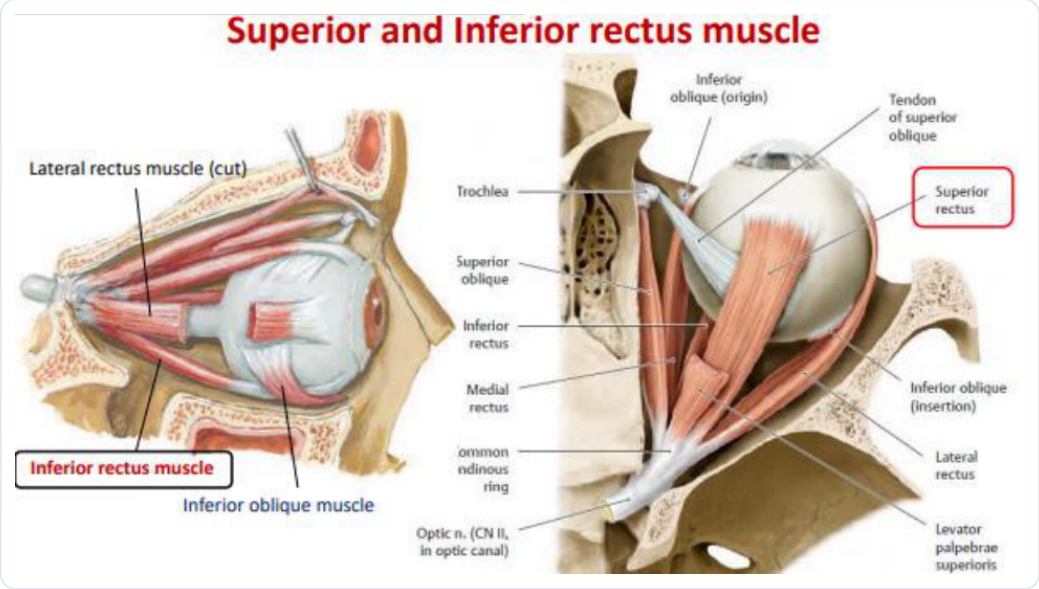
مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — از بالای کانال بینایی تا ۸ میلی‌متری لیمبوس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین عضو خانواده راست‌ها؛ الگوی ساختاری همه چهار راست را همین‌جا می‌آموزیم.
هدف این مبحث	مبدأ، مسیر، محل اتصال، عصب‌دهی و عملکرد SR، و نسبت آن با عضله بالابرنده پلک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد و یک نسبت را نگه دارید: مبدأ از حاشیه بالایی کانال بینایی، اتصال ۸ میلی‌متری از لیمبوس، و قرار گرفتن در عمق عضله بالابرنده پلک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عضله راست فوقانی (rectus superior) از حاشیه بالایی کانال بینایی (canal optic) مبدأ می‌گیرد: از بالای کانال، از داخل و پایین کانال، و همچنین از تاندون حلقوی مشترک (tendinous ring common). سپس به سمت جلو می‌آید، کمی به طرف خارج می‌چرخد و به بخش فوقانی صلبیه (sclera) می‌چسبد، تقریبا ۸ میلی‌متر دورتر از لیمبوس — یعنی از محل اتصال صلبیه به قرنیه.



شکل ۲ — شکل ۲ — تشریح راست فوقانی و تحتانی از نمای فوقانی؛ مسیر عضلات از حلقه تاندون مشترک تا صلبیه و رابطه آن‌ها با عصب زوج ۳.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳ (شکل ۳).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳.

محل چسبندگی این عضله مایل است و تقریبا حاشیه داخلی آن جلوتر از حاشیه خارجی قرار می‌گیرد؛ همین مایل بودن اتصال است که در مبحث ۱۱ و ۱۲ معنی پیدا می‌کند و باعث می‌شود عملکرد SR فقط «بالا بردن» نباشد. عصب‌دهی آن با عصب اکولوموتور (oculomotor nerve) یا زوج ۳ است که از سطح تحتانی عضله عبور می‌کند و به آن عصب می‌دهد. عضله در عمق عضله بالابرنده پلک فوقانی قرار گرفته است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳.

جدول ۲ — شناسنامه عضله راست فوقانی (SR)

ویژگی	مقدار
مبدأ	حاشیه فوقانی کانال بینابی + داخل و پایین کانال + تاندون حلقوی مشترک
اتصال	صلبیه فوقانی، مایل، حدود ۸ میلی‌متر از لیمبوس (حاشیه داخلی جلوتر)
عصب	زوج ۳ (اکولوموتور)، عبور از سطح تحتانی عضله
موقعیت	در عمق عضله بالابرنده پلک فوقانی
عملکرد	بالا و داخل بردن کره چشم؛ همراه با SO در اینتروژن

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳.

مرجع: اسنل — چرا عملکرد SR با جهت نگاه عوض می‌شود

اسنل توضیح می‌دهد که عملکرد راست فوقانی به وضعیت چشم بستگی دارد: وقتی چشم ابداکت است، SR بیشترین نقش را در بالا بردن دارد، ولی وقتی چشم ادوکت است، سهم آن در بالا بردن کم می‌شود و مؤلفه چرخشی (اینتروژن) برجسته‌تر می‌شود. ریشه این تغییر، همان زاویه ۲۳ درجه مبحث ۱۱ است.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۷۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — شناسنامه SR

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مبدأ، فاصله اتصال از لیمبوس، عصب و عملکرد SR را در پنج سطر بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · عضله راست تحتانی

نزدیک‌ترین راست به لیمبوس نیست، ولی بالاتر از مایل تحتانی می‌چسبد

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — نزدیک‌ترین راست به لیمبوس نیست، ولی بالاتر از مایل تحتانی می‌چسبد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دومین راست؛ مقایسه آن با SR در فاصله اتصال و در عصب‌دهی.
هدف این مبحث	شناسنامه IR و تفکیک آن از SR با عدد و با عملکرد.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱ و ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	عدد ۴٫۵ میلی‌متر را با ۸ میلی‌متر SR کنار هم بگذارید؛ همین تقابل، اشتباه رایج «همه راست‌ها یک فاصله دارند» را می‌شکند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عضله راست تحتانی (rectus inferior) نیز از تاندون حلقوی مشترک (tendinous ring common) مبدأ می‌گیرد، ولی اتصالش به صلبیه مایل است و حدود ۴٫۵ میلی‌متر با لیمبوس فاصله دارد. محل اتصال آن بالاتر از عضله مایل تحتانی (oblique inferior) قرار می‌گیرد — نکته‌ای که در مبحث ۷ وقتی مسیر IO را می‌بینیم دوباره به کار می‌آید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳.

عصب‌دهی IR نیز با زوج ۳ است و عملکردش پایین و داخل بردن کره چشم. دقت کنید که عبارت جزوه «به سمت داخل و پایین» است؛ یعنی IR برخلاف تصور، تنها پایین‌برنده نیست و مؤلفه داخلی دارد — همان دلیلی که در تست H (مبحث ۱۵) نگاه به پایین-داخل با IR سنجیده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳.

جدول ۳ — مقایسه اتصال چهار عضله راست به صلبیه

عضله	فاصله از لیمبوس	جهت اتصال	نکته
راست فوقانی (SR)	حدود ۸ میلی‌متر	مایل، حاشیه داخلی جلوتر	در عمق بالابرنده پلک
راست تحتانی (IR)	حدود ۴٫۵ میلی‌متر	مایل	بالاتر از مایل تحتانی می‌چسبد
مستقیم داخلی (MR)	حدود ۵٫۵ میلی‌متر	نزدیک‌ترین راست به لیمبوس	جلوتر از سایر راست‌ها
مستقیم خارجی (LR)	حدود ۷ میلی‌متر	سطح خارجی صلبیه	از شکاف فوقانی می‌گذرد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۳ـ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — شناسنامه IR

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار عدد یا نکته متمایز IR را نسبت به SR بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · مستقیم داخلی

نزدیک‌ترین راست به لیمبوس، تنها مالک چرخش داخلی

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — نزدیک‌ترین راست به لیمبوس، تنها مالک چرخش داخلی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	سومین راست؛ آماده‌سازی برای بحث محور عمودی در مبحث ۱۲.
هدف این مبحث	شناسنامه MR و تسلط بر این نکته که ادوکشن خالص کار MRI است.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو چیز را جدا نگه دارید: اتصال ۵٫۵ میلی‌متری (جلوتر از همه راست‌ها) و نقش انحصاری آن در چرخش حول محور عمودی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عضله مستقیم داخلی (rectus medial) از وتر حلقوی مشترک مبدأ می‌گیرد، ولی اتصالش به چشم کمی جلوتر از سایر راست‌ها و نزدیک‌تر به لیمبوس است: فاصله ۵٫۵ میلی‌متر از لیمبوس. عصب‌دهی آن با زوج ۳ است که از سمت خارجی عضله عبور می‌کند و به آن عصب می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴.

عملکرد MR چرخاندن کره چشم به سمت داخل است و جزوه آن را «مالک چرخش به داخل خط عمودی (vertical)» می‌نامد؛ یعنی همین عضله است که ادوکشن را حول محور عمودی انجام می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، راست‌های فوقانی و تحتانی هم مؤلفه داخلی دارند، ولی تنها MR است که کارش را منحصرا ادوکشن می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴.

پیوند بالینی: ضعف ادوکشن یعنی چه

اگر بیمار نتواند چشم را به داخل ببرد، بر پایه مبحث ۱۵ اولین گمان درگیری زوج ۳ است؛ چون MR تنها عضله خالص ادوکشن است و از زوج ۳ عصب می‌گیرد. همین یک جمله، محور سؤال‌های بالینی این جلسه است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۴ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — شناسنامه MR

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

فاصله اتصال، عصب، و نقش MR در محور عمودی را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · مستقیم خارجی

عضله‌ای که از شکاف فوقانی می‌گذرد

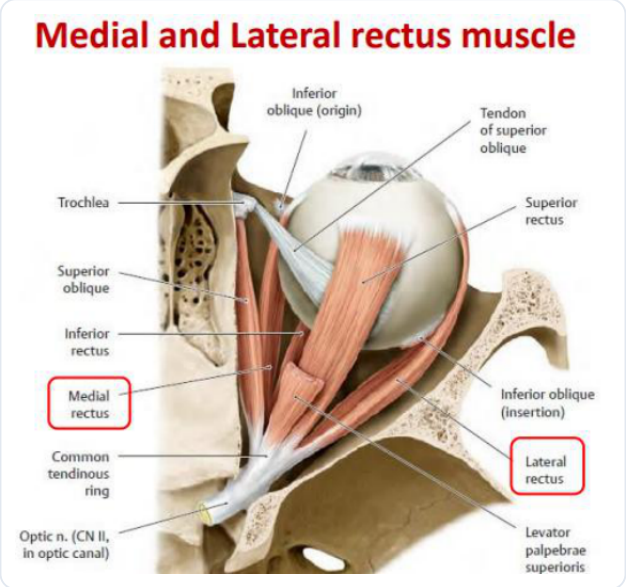
مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — عضله‌ای که از شکاف فوقانی می‌گذرد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	چهارمین راست؛ تنها راستی که عصب آن زوج ۶ است.
هدف این مبحث	شناسنامه LR، مسیر ویژه آن نسبت به شکاف کاسه چشمی فوقانی، و عملکرد ابداکشن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ (برای تقابل داخلی/خارجی).
راهنمای اختصاصی خواندن	دو نکته ویژه LR را به‌یاد بسپارید: عبور از شکاف فوقانی، و اینکه عصب زوج ۶ از سمت داخل وارد عضله می‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۴؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ـ۱۰.

عضله مستقیم خارجی (rectus lateral) هم از وتر حلقوی مشترک مبدأ می‌گیرد، اما سپس شکاف فوقانی اوربیت (orbital superior fissure) را پل می‌زند و بعضی از رشته‌های آن از بال بزرگ اسفنوئید (wing of sphenoid greater) مبدأ می‌گیرند. اتصالش روی سطح خارجی صلبیه و ۷ میلی‌متر از لیمبوس است.



شکل ۳ — شکل ۳ — تشریح مستقیم داخلی و خارجی؛ توجه کنید که عصب زوج ۳ از سمت خارجی MR و عصب زوج ۶ از سمت داخلی LR وارد عضله می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴ (شکل ۵).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴.

عصب‌دهی آن با عصب زوج ۶ (abducens) است که از سمت داخل وارد عضله می‌شود — برخلاف MR که عصب از خارجی‌اش می‌آید. عملکرد LR چرخاندن چشم به سمت خارج (lateral) است؛ یعنی ابداکشن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴.

جدول ۴ — تقابل دو راست افقی

ویژگی	مستقیم داخلی (MR)	مستقیم خارجی (LR)
مبدأ	وتر حلقوی مشترک	وتر حلقوی مشترک + رشته‌هایی از بال بزرگ اسفنوئید
مسیر ویژه	—	پل زدن روی شکاف فوقانی اوربیت
اتصال	۵٫۵ میلی‌متر از لیمبوس	۷ میلی‌متر از لیمبوس، سطح خارجی صلبیه
عصب	زوج ۳ (از سمت خارجی عضله)	زوج ۶ (از سمت داخلی عضله)
عملکرد	ادوکشن	ابداکشن

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — شناسنامه LR و تقابل با MR

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه تفاوت MR و LR را در جدول بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · مایل فوقانی و قرقره

عضله‌ای که با یک قرقره مسیرش را عوض می‌کند

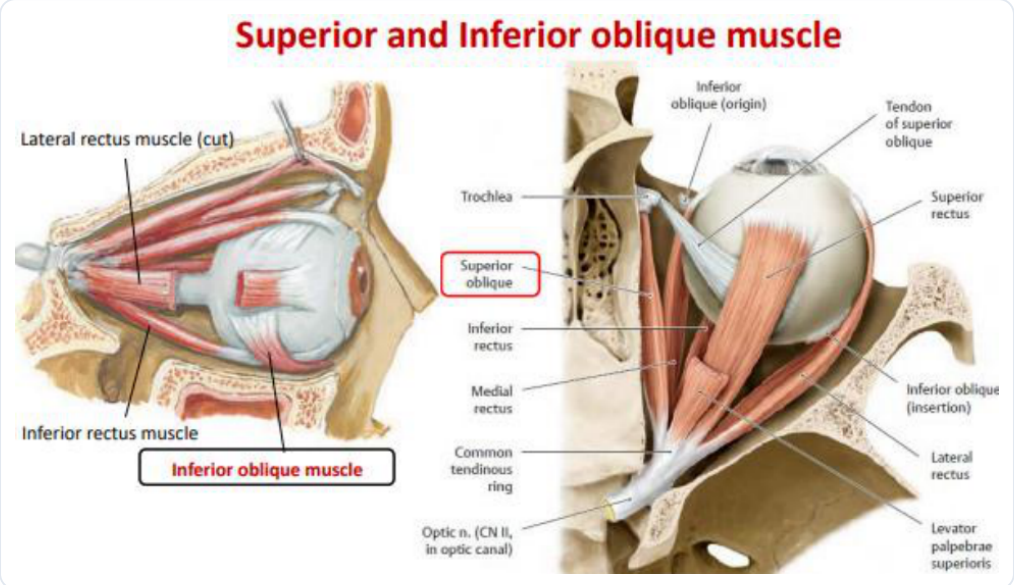
مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — عضله‌ای که با یک قرقره مسیرش را عوض می‌کند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مایل؛ مبنا برای فهم هندسه مایل‌ها و اینتروژن.
هدف این مبحث	مبدأ، مسیر سه‌مرحله‌ای، محل اتصال، عصب و عملکرد SO.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر را به‌صورت یک خط سه‌قسمتی رسم کنید: جدار داخلی ← قرقره ← زیر SR. بدون این شکل، عملکرد SO حفظ نمی‌شود.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

مایل فوقانی (oblique superior) از تنه استخوان اسفنوئید مبدأ می‌گیرد. بعد در جدار داخلی کاسه چشم، از بالای عضله مستقیم داخلی (rectus medial) به سمت جلو می‌رود و در نزدیکی زاویه فوقانی-داخلی اوربیت به وتر باریکی تبدیل می‌شود. این وتر از داخل یک حلقه فیبروزی-غضروفی به نام قرقره (trochlea) می‌گذرد، سپس به سمت خارج، پایین و عقب امتداد می‌یابد و از زیر عضله راست فوقانی (superior rectus) عبور می‌کند.



شکل ۴ — شکل ۴ — تشریح مایل فوقانی و تحتانی؛ وتر مایل فوقانی پس از عبور از قرقره به سمت خارج و عقب برمی‌گردد و مایل تحتانی از کف اوربیت به سمت خارج و بالا می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵ (شکل ۷).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵.

پس از این عبور، به سطح خارجی صلبیه، بین راست فوقانی و مستقیم خارجی، می‌چسبد. عصب‌دهی آن با عصب قرقره‌ای (trochlear) یا زوج ۴ است که از سطح فوقانی عضله وارد می‌شود. عملکردش پایین و خارج بردن کره چشم و شرکت در اینتروژن (چرخش چشم به سمت بینی) است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵.

جدول ۵ — شناسنامه عضله مایل فوقانی (SO)

ویژگی	مقدار
مبدأ	تنه استخوان اسفنوئید
مسیر	جدار داخلی، بالای MR ← وتر ← قرقره (trochlea) ← خارج، پایین و عقب ← زیر SR
اتصال	سطح خارجی صلبیه، بین SR و LR
عصب	زوج ۴ (تروکلئار)، از سطح فوقانی عضله
عملکرد	پایین و خارج + اینتروژن (چرخش به سمت بینی)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵.

افزوده توضیحی: چرا قرقره نام عضله را عوض کرد

زوج ۴ تنها عضله‌ای را عصب می‌دهد که وترش از یک قرقره می‌گذرد؛ به همین دلیل نام خود عصب هم از همان ساختار گرفته شده: trochlear. این نام‌گذاری بر پایه «تنها کار» است، نه بر پایه محل خروج از مغز — نکته‌ای که در مبحث ۲۰ با مسیر عصب کامل می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۵؛ جزوه ۱۴۰۲، ص ۸.

مرجع: اسنل — جایگاه واقعی مایل فوقانی

اسنل تأکید می‌کند که مایل فوقانی، تنها عضله‌ای است که وترش از یک قرقره می‌گذرد و به همین دلیل مسیر کشش آن با همه عضلات دیگر متفاوت است: از عقب و داخل به جلو می‌آید، در قرقره می‌چرخد و از آنجا به عقب و خارج برمی‌گردد. نتیجه بالینی این است که ضعف SO بیشتر در نگاه به پایین و داخل (مثلا پایین رفتن از پله) آشکار می‌شود، نه در نگاه مستقیم.

منبع: Snell's Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۷۷–۵۷۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — مسیر سه‌مرحله‌ای SO

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر SO را با ذکر قرقره و رابطه‌اش با SR بنویسید و عملکرد آن را بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · مایل تحتانی

تنها عضله‌ای که از کف اوربیت شروع می‌شود

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — تنها عضله‌ای که از کف اوربیت شروع می‌شود — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دومین مایل؛ قرینه ساختاری SO با مسیر و عملکرد متفاوت.
هدف این مبحث	شناسنامه IO و تفاوت مسیر آن با SO را روشن کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	مبدأ را با دقت حفظ کنید: سطح اوربیتال ماگزیلا، خارج از ناودان بینی-اشکی. IO تنها عضله اوربیتی است که مبدأش کف است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۵ـ۶؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

مایل تحتانی (oblique inferior) از سطح اوربیتال تنه استخوان ماگزیلا، در خارج از ناودان مجرای بینی-اشکی (duct nasolacrimal) مبدأ می‌گیرد و در زیر عضله راست تحتانی به سمت عقب، خارج و بالا می‌رود. اتصالش به سطح خارجی صلبیه، بین راست تحتانی و مستقیم خارجی، و تقریبا کمی عقب‌تر از محل چسبندگی مایل فوقانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵.

عصب‌دهی IO شاخه‌ای از عصب اکولوموتور (زوج ۳) است. عملکردش چرخاندن کره چشم به سمت بالا و خارج و ایجاد اکستروژن (چرخش به سمت تمپورال) است. یعنی دو مایل، دو کار قرینه دارند: SO پایین و خارج با اینتروژن، IO بالا و خارج با اکستروژن.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵ـ۶.

جدول ۶ — تقابل دو عضله مایل

ویژگی	مایل فوقانی (SO)	مایل تحتانی (IO)
مبدأ	تنه اسفنوئید	سطح اوربیتال ماگزیلا، خارج ناودان بینی-اشکی
مسیر	جدار داخلی ← قرقره ← زیر SR	کف اوربیت ← زیر IR، عقب و خارج و بالا
اتصال	بین SR و LR	بین IR و LR، کمی عقب‌تر از SO
عصب	زوج ۴	شاخه زوج ۳
عملکرد	پایین و خارج + اینتروژن	بالا و خارج + اکستروژن

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۵ـ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — شناسنامه IO

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مبدأ، مسیر، عصب و عملکرد IO را بنویسید و با SO مقایسه کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · بالابرنده پلک فوقانی

عضله‌ای که پلک را با آپونوروز می‌کشد

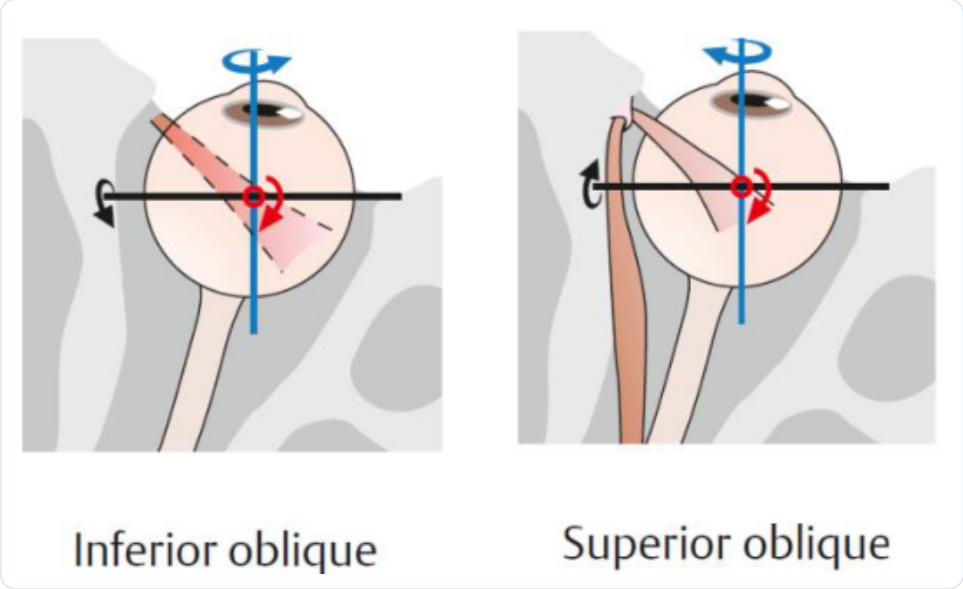
مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — عضله‌ای که پلک را با آپونوروز می‌کشد — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل از عضلات کره چشم به ضمائم پلک؛ پیش‌نیاز مبحث ۹.
هدف این مبحث	مبدأ، آپونوروز، چهار نقطه اتصال آپونوروز و عصب LPS.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار اتصال آپونوروز را بشمارید: تارس فوقانی، پوست پلک، رباط‌های پلکی داخلی و خارجی، و فورنیکس ملتحمه فوقانی. همین چهار، کل جراحی افتادگی پلک را می‌سازد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۶ـ۷؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عضله بالابرنده پلک فوقانی (palpebrae superioris levator) در زیر سقف اوربیت و در بالای عضله راست فوقانی به سمت جلو می‌آید و به یک آپونوروز (aponeurosis) پهن تبدیل می‌شود. این آپونوروز به سطح قدامی تارس فوقانی و به پوست پلک متصل می‌شود؛ همچنین به رباط پلکی داخلی (ligament canthal medial)، رباط پلکی خارجی (canthal ligament lateral) و فورنیکس ملتحمه فوقانی (superior conjunctival fornix) می‌چسبد.



شکل ۵ — شکل ۵ — عضله بالابرنده پلک فوقانی و آپونوروز آن؛ اتصال به تارس، پوست پلک و فورنیکس ملتحمه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۶ (شکل ۱۰).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۶.

مبدأ LPS از سطح تحتانی بال کوچک استخوان اسفنوئید (wing of sphenoid lesser) است. تارس (tarsus) که آپونوروز به آن می‌چسبد، صفحه‌ای غضروفی-هلالی است که پشتیبان پلک است؛ تارس تحتانی از تارس فوقانی کوچک‌تر است. عصب LPS شاخه فوقانی زوج ۳ است — همان شاخه‌ای که به SR هم می‌رسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۶ـ۷.

پیوند بالینی: افتادگی پلک (ptosis) دو منشأ دارد

اگر ضایعه در مسیر زوج ۳ باشد، هم LPS و هم MR و SR و IR و IO درگیر می‌شوند: پلک می‌افتد، چشم «پایین و خارج» می‌ماند و مردمک هم معمولا گشاد است. اگر ضایعه سمپاتیک باشد (مبحث ۹)، فقط مولر می‌افتد و افتادگی خفیف است. تفکیک این دو، کار بالینی روزمره همین جلسه است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۷ و ۱۳.

مرجع: گری — بالابرنده پلک از کجا می‌آید

گری مبدأ بالابرنده پلک را سطح اوربیتال بال کوچک اسفنوئید، بالا و کمی جلوتر از کانال بینایی می‌داند و می‌نویسد که تاندون آن به پوست پلک، تارس و فورنیکس ملتحمه می‌رسد؛ همچنین بخشی از آن به رباط‌های پلکی می‌چسبد. همین چند اتصال، دلیل آن است که در فلج کامل زوج ۳، افتادگی پلک همیشه همراه فلج عضلات چشم است.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۷ـ۹۳۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — چهار اتصال آپونوروز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مبدأ LPS، چهار اتصال آپونوروز و عصب آن را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · سه عضله صاف اوربیت

مولر، تارسال تحتانی و اوربیتالیس؛ همه سمپاتیک

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — مولر، تارسال تحتانی و اوربیتالیس؛ همه سمپاتیک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش عضلانی؛ پیوند آناتومی با سمپاتیک گردنی و سندرم هورنر.
هدف این مبحث	شناسایی سه عضله صاف، عصب مشترک آن‌ها و پیامد فلج هر یک.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده مشترک را بگیرید: هر سه صاف‌اند، پس هر سه سمپاتیک‌اند. بعد سه پیامد را جدا کنید: افتادگی خفیف، بالا رفتن پلک تحتانی، و فرورفتگی چشم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۷ـ۸؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ـ۱۰.

عضله تارسال فوقانی (tarsal muscle superior) یا عضله مولر از سطح تحتانی عضله بالابرنده پلک مبدأ می‌گیرد و به کنار فوقانی تارس فوقانی می‌چسبد. چون عضله صافی است، با سیستم اتونوم (زنجیره سمپاتیک) عصب می‌گیرد و پلک فوقانی را بالا می‌برد؛ یعنی عضله کمکی برای LPS است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۷.

عضله تارسال تحتانی (tarsal muscle inferior) در حاشیه تحتانی پلک تحتانی است. از مولر کوچک‌تر ولی مشخص‌تر و برجسته‌تر است و غلاف عضلات راست تحتانی و مایل تحتانی — که کپسولوپالپبرال فاسیا (fascia capsulopalpebral) نامیده می‌شود — را به تارس تحتانی وصل می‌کند. عملش کمک به IR و IO است تا پلک تحتانی پایین بیاید و جلوی دید را نگیرد. عصب آن هم سمپاتیک است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۸.

عضله کاسه چشمی (orbitalis) عضله صاف بسیار نازکی است که در بخش خلفی اوربیت قرار دارد. با انقباض خود کشش خفیفی در دیواره خلفی حفره چشم ایجاد می‌کند و به پایداری کره چشم و اجزای اطرافش (چربی، عروق، اعصاب) کمک می‌کند. عصب آن سمپاتیک است و فلجش فرورفتگی مختصر کره چشم را ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۸.

جدول ۷ — سه عضله صاف اوربیت

عضله	محل	اتصال	عصب	پیامد فلج
مولر (تارسال فوقانی)	زیر LPS	کنار فوقانی تارس فوقانی	سمپاتیک	افتادگی خفیف پلک (mild ptosis)
تارسال تحتانی	حاشیه تحتانی پلک تحتانی	تارس تحتانی، با کپسولوپالپبرال فاسیا	سمپاتیک	بالا رفتن پلک تحتانی
اوربیتالیس	بخش خلفی اوربیت	دیواره خلفی حفره	سمپاتیک	فرورفتگی مختصر کره چشم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۷ـ۸.

یادداشت ویرایش: یک واژه اصلاح‌شده در متن جزوه

جزوه در پایان بحث اوربیتالیس، پیامد فلج را «انفتالموس» نوشته و در پرانتز واژه anophthalmia را آورده است. اصطلاح درست برای فرورفتگی چشم enophthalmos است؛ anophthalmia یعنی نبود مادرزادی کره چشم. مفهوم جمله استاد (فرورفتگی مختصر) حفظ شده و فقط واژه اصلاح شده است.

منبع: بازبینی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۸.

مرجع: اسنل — سه عضله صاف و سندرم هورنر

اسنل در جدول اتونوم خود، عصب‌دهی سمپاتیک چشم را چنین خلاصه می‌کند: الیاف سمپاتیک پس‌ازعقده‌ای از گانگلیون فوقانی گردنی، همراه شریان کاروتید داخلی به اوربیت می‌آیند و عضله مولر (تارسال فوقانی)، عضله اوربیتالیس و عضله شعاعی عنبیه را عصب می‌دهند. در ضایعه این مسیر، سه نشانه پیدا می‌شود: افتادگی خفیف پلک، تنگی مردمک و فرورفتگی مختصر چشم — همان سه پیامدی که در جدول ۷ این جزوه آمده است.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۸۰۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — سه عضله صاف و سندرم هورنر

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه عضله صاف، عصب مشترک و ارتباط آن با سندرم هورنر را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · عصب‌دهی عضلات بیرون‌چشمی

SO4 · LR6 · بقیه زوج ۳

مبحث ۱۰

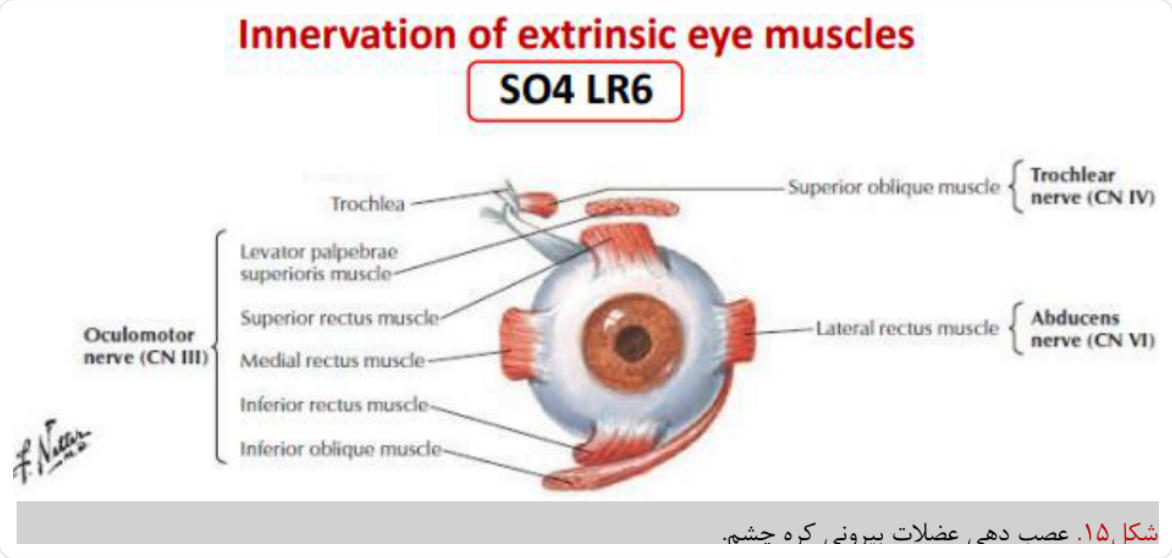
شناسنامه مبحث ۱۰ — SO4 · LR6 · بقیه زوج ۳

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب حفظی جلسه؛ پیش‌نیاز مستقیم مباحث ۱۵ و ۲۰.
هدف این مبحث	تسلط کامل بر قانون SO4 LR6 و دانستن سهم شاخه فوقانی و تحتانی زوج ۳.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ تا ۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	قانون را به دو شکل حفظ کنید: با مخفف (SO4 LR6) و با فهرست (III برای IO، MR، IR، SR و LPS). بعد شاخه فوقانی/تحتانی زوج ۳ را روی آن سوار کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ـ۱۰.

به‌طور کلی عصب‌دهی عضلات بیرون‌چشمی را با یک قانون کوتاه می‌گویند: SO4 و LR6 و بقیه زوج ۳. یعنی عصب مایل فوقانی زوج ۴ (تروکلئار) است، عصب مستقیم خارجی زوج ۶ (ابداوسنس) است و بقیه عضلات — راست فوقانی، راست تحتانی، مستقیم داخلی و مایل تحتانی — از زوج ۳ (اکولوموتور) عصب می‌گیرند.



شکل ۱۵. عصب دهی عضلات بیرونی کره چشم.

شکل ۶ — شکل ۶ — عصب‌دهی عضلات بیرون‌چشمی: زوج ۳ به چهار عضله و بالابرنده پلک، زوج ۴ به مایل فوقانی و زوج ۶ به مستقیم خارجی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹ (شکل ۱۵).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹.

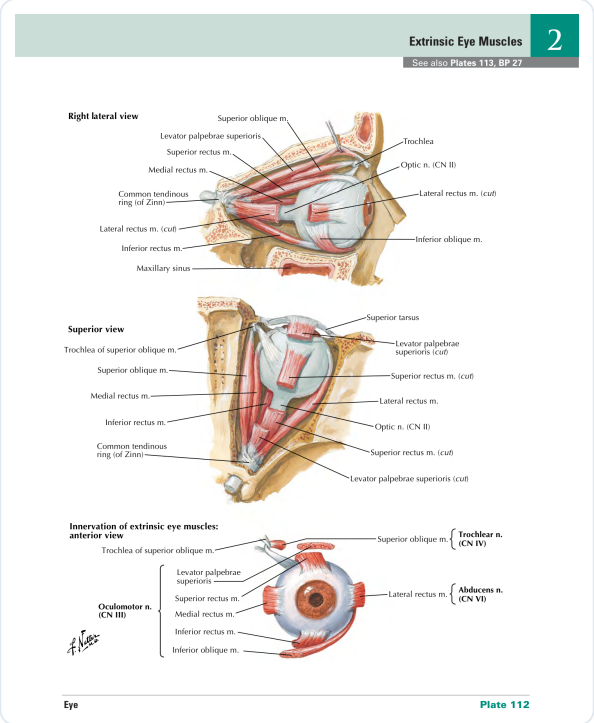
زوج ۳ در اوربیت دو شاخه می‌شود: شاخه فوقانی به دو عضله راست فوقانی و بالابرنده پلک فوقانی می‌رود، و شاخه تحتانی به سه عضله راست تحتانی، مستقیم داخلی و مایل تحتانی. همراه شاخه تحتانی، الیاف پاراسمپاتیک نیز می‌آیند که به گانگلیون مژگانی می‌روند؛ این بخش در مبحث ۱۹ کامل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

جدول ۸ — عصب‌دهی هفت عضله بیرون‌چشمی

عصب	عضلات	یادآور
زوج ۳ — شاخه فوقانی	راست فوقانی (SR) + بالابرنده پلک (LPS)	«بالایی‌ها با هم»
زوج ۳ — شاخه تحتانی	راست تحتانی (IR) + مستقیم داخلی (MR) + مایل تحتانی (IO)	همراه الیاف پاراسمپاتیک
زوج ۴	مایل فوقانی (SO)	تنها عضله پشت قرقره
زوج ۶	مستقیم خارجی (LR)	تنها عضله ابداکتور خالص

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.



شکل ۷ — نتر، پلیت ۱۱۲: عضلات بیرون‌چشمی در سه نما — نمای خارجی چشم راست، نمای فوقانی، و نمودار «عصب‌دهی عضلات بیرون‌چشمی» که در آن زوج ۳ به چهار عضله و بالابرنده پلک، زوج ۴ به مایل فوقانی و زوج ۶ به مستقیم خارجی نسبت داده شده است.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy (Classic Regional Approach), Plate 112.

مرجع: اسنل — همان قانون با زبان بالینی

اسنل نیز پیش از ورود به معاینه، همین قانون را می‌آورد: زوج ۶ فقط مستقیم خارجی، زوج ۴ فقط مایل فوقانی، و زوج ۳ باقی عضلات به‌همراه بالابرنده پلک و الیاف پاراسمپاتیک مردمک. تفاوت مهم با جزوه کلاس در همین نکته آخر است: زوج ۳ دو کار دارد، حرکتی و پاراسمپاتیک، و همین دوگانگی است که فلج آن را از فلج ۴ و ۶ متمایز می‌کند.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۷۷ و ۵۴۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — قانون SO4 LR6 و شاخه‌های زوج ۳

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

قانون را بنویسید و بگویید کدام عضلات از شاخه فوقانی و کدام از شاخه تحتانی زوج ۳ عصب می‌گیرند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · محورها و ۲۳ درجه

چرا دو محور با هم ۲۳ درجه زاویه دارند

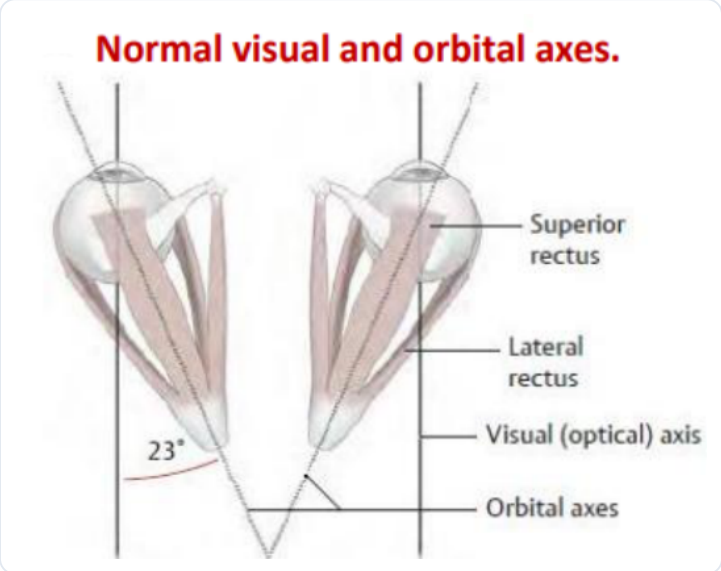
مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — چرا دو محور با هم ۲۳ درجه زاویه دارند — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان آناتومی عضلات و کینماتیک چشم؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۲.
هدف این مبحث	تفکیک محور اوربیت از محور بینایی و فهم پیامد از دست رفتن ۲۳ درجه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک عدد را حفظ کنید: ۲۳ درجه. بعد دو پیامد را به آن بچسبانید: هماهنگی حرکات و پیشگیری از دوبینی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۹ـ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

در جزوه، ارتباط بین محور اوربیت (of orbit axis) و محور قدامی-خلفی کره چشم (axis anteroposterior) یا همان محور بینایی (visual axis) نشان داده شده است: این دو با هم زاویه ۲۳ درجه می‌سازند. اهمیت این زاویه در آن است که عضلات بیرون‌چشمی برای ایجاد حرکات دقیق و هماهنگ باید بر پایه همین هندسه کار کنند.



شکل ۸ — شکل ۷ — محور بینایی و محور اوربیت؛ زاویه ۲۳ درجه میان آن‌ها همان عددی است که هماهنگی حرکات چشم را ممکن می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹ (شکل ۱۶).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹.

اگر این ۲۳ درجه حفظ شود، با نگاه دو چشم فقط یک تصویر دیده می‌شود. اگر به اعصاب عضلات کره چشم آسیب برسد و عضلات ناهماهنگ شوند، محور اوربیتال و محور بینایی از موقعیت طبیعی خود منحرف می‌شوند؛ نتیجه این عدم انطباق، دریافت تصاویر متفاوت توسط دو چشم و در نهایت دوبینی (diplopia) است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۰.

افزوده توضیحی: تفاوت ۲۳ درجه جلسه دوم با ۲۲ تا ۲۳ درجه جلسه اول

در جلسه اول، عدد ۲۲ تا ۲۳ درجه به‌عنوان انحراف محور اوربیتال از خط قدامی-خلفی چشم آمد؛ در این جلسه همان زاویه به‌صورت «۲۳ درجه» بین محور اوربیت و محور بینایی ذکر شده است. جمع هر دو جمله یک معنا دارد: محور اوربیت نسبت به محور بینایی ۲۳ درجه کج است و همین کجی، نقطه شروع محاسبه عملکرد هر شش عضله است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۱)، ص ۵ و (جلسه ۲)، ص ۹ـ۱۰.

مرجع: گری — محورها روی کاغذ

گری همین دو محور را در یک شکل جداگانه رسم کرده است (Fig. 8.10:) محورهای کره چشم و اوربیت) و نشان می‌دهد محور اوربیت به سمت داخل و جلو می‌رود، در حالی که محور بینایی در امتداد مرکز قرنیه است؛ به همین دلیل هر عضله راست با زاویه‌ای غیرصفر نسبت به محور بینایی می‌کشد. عدد ۲۳ درجه در جزوه کلاس، همان زاویه است که گری به‌صورت هندسی نشان می‌دهد.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۷ (Fig. 8.10).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — زاویه ۲۳ درجه و پیامد آن

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو محور را تعریف کنید، زاویه بین آن‌ها را بگویید و پیامد از دست رفتن هم‌راستایی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · حرکات چشم حول سه محور

شش حرکت، سه محور، شش عضله

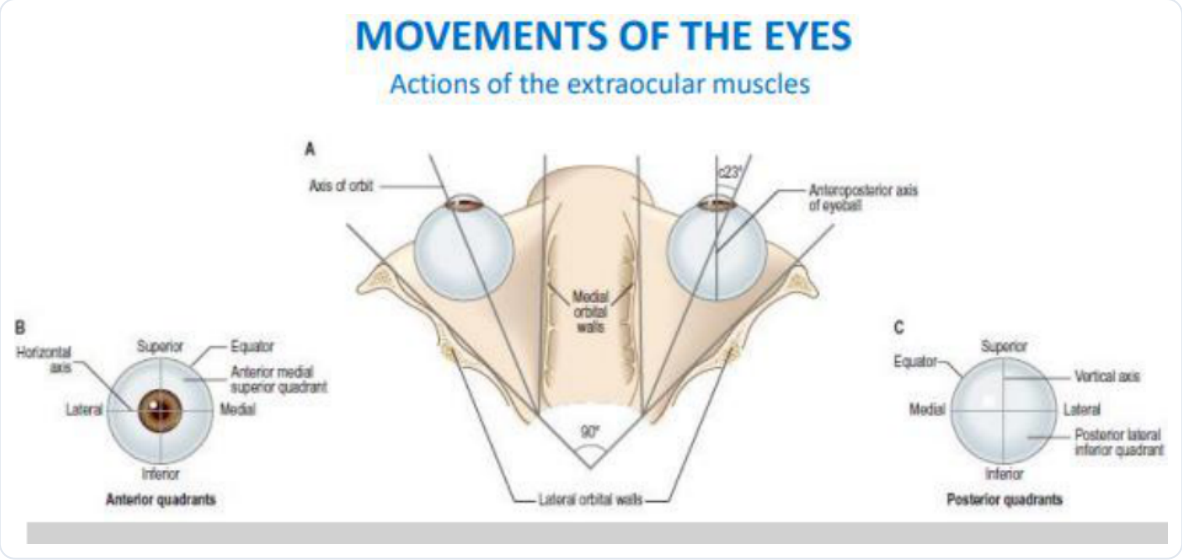
مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — شش حرکت، سه محور، شش عضله — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	هسته کینماتیک جلسه؛ مرجع مبحث ۱۳ و ۱۴.
هدف این مبحث	دسته‌بندی شش حرکت چشم بر پایه سه محور و نسبت دادن هر حرکت به عضلاتش.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۲ تا ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	جدول سه‌ردیفی این مبحث را حفظ کنید؛ بقیه جلسه از همین جدول بیرون می‌آید. برای هر محور، دو حرکت متقابل و برای هر حرکت، عضلات مسئول را بگویید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۱۰ـ۱۱؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

حرکات کره چشم بر پایه سه محور بررسی می‌شوند: محور عمودی (vertical)، محور عرضی (transverse) و محور قدامی-خلفی (anteroposterior). حول محور عمودی، حرکت نزدیک کردن (adduction) و دور کردن (abduction) انجام می‌شود؛ جزوه ادوکشن را کار عضلات راست داخلی (و به بیان خودش رکتوس داخلی، فوقانی و تحتانی) و ابداکشن را کار مایل تحتانی، مایل فوقانی و مستقیم خارجی می‌داند.



شکل ۹ — شکل ۸ — حرکات چشم و عضلات مسئول در جهات مختلف؛ همان جدولی که در متن به‌صورت جدول ۹ آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۹ (شکل ۱۸).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۰.

حول محور عرضی، حرکت بالا بردن (elevation) با مایل تحتانی و راست فوقانی و حرکت پایین بردن (depression) با مایل فوقانی و راست تحتانی انجام می‌شود. حول محور قدامی-خلفی، حرکات چرخشی (rotation) رخ می‌دهد: پیچیدن داخلی (rotation medial یا intortion) با راست فوقانی و مایل فوقانی، و پیچیدن خارجی (lateral rotation یا extorsion) با راست تحتانی و مایل تحتانی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱.

جدول ۹ — شش حرکت چشم بر پایه سه محور

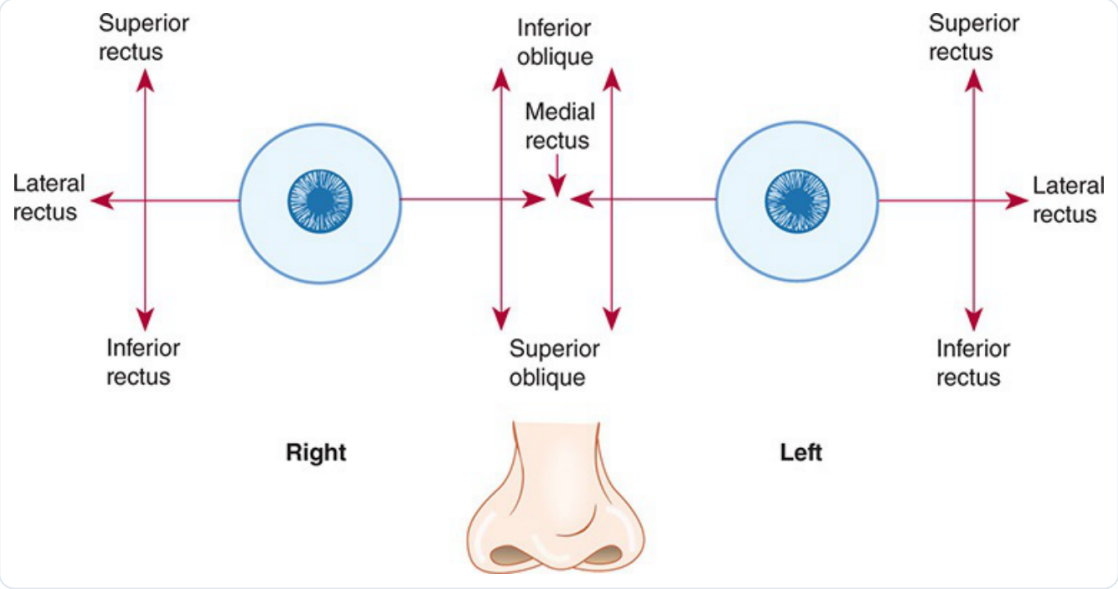
محور	حرکت	عضلات مسئول
عمودی (vertical)	ادوکشن (به سمت داخل)	MR، و با مؤلفه داخلی: SR و IR
عمودی (vertical)	ابداکشن (به سمت خارج)	LR، و با مؤلفه خارجی: SO و IO
عرضی (transverse)	بالا بردن (elevation)	SR + IO
عرضی (transverse)	پایین بردن (depression)	IR + SO
قدامی-خلفی	اینتروژن (چرخش به سمت بینی)	SR + SO
قدامی-خلفی	اکستروژن (چرخش به سمت تمپورال)	IR + IO

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۰ـ۱۱.

افزوده توضیحی: چرا «بالا و پایین» دو عضله دارد ولی «داخل و خارج» یک مالک اصلی

راست افقی (MR و LR) تقریبا در محور بینایی می‌کشند، پس کارشان خالص است: یکی ادوکشن و دیگری ابداکشن. ولی SR و IR با محور بینایی زاویه ۲۳ درجه می‌سازند؛ به همین دلیل کشش آن‌ها به دو مؤلفه می‌شکند: یکی بالا/پایین و دیگری داخل. مایل‌ها هم چون از قدام به کره می‌رسند مؤلفه چرخشی می‌سازند. پس «دو عضله برای یک حرکت» نتیجه هندسه است، نه استثنا.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۹ـ۱۱.



شکل ۱۰ — گانونگ، شکل ۱۰ـ۱۹: نمودار عملکرد عضلات چشم — در چشم ادوکت‌شده، مایل تحتانی بالا می‌برد و مایل فوقانی پایین؛ در چشم ابداکت‌شده، راست فوقانی بالا می‌برد و راست تحتانی پایین. چپ و راست تصویر، دو حالت نگاه به دو سمت را نشان می‌دهد.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، شکل ۱۰ـ۱۹ (ص ۷۹).

مرجع: گانونگ — جمله‌ای که همه مبحث ۱۲ را در خود دارد

گانونگ می‌نویسد: چون عضلات مایل به سمت داخل می‌کشند، عملکردشان با موقعیت چشم تغییر می‌کند؛ وقتی چشم به سمت بینی چرخیده باشد، مایل تحتانی آن را بالا می‌برد و مایل فوقانی پایین؛ و وقتی چشم به سمت خارج چرخیده باشد، راست فوقانی بالا می‌برد و راست تحتانی پایین. این جمله دقیقا توضیح می‌دهد چرا جدول ۹ جزوه، برای هر حرکت دو عضله دارد.

منبع: Ganong's Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۷۸ـ۷۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ – جدول سه محور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش حرکت چشم را با محور و عضلات مسئول در جدول بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · عملکرد شش عضله و نکته طلایی

بالایی‌ها اینتروژن، پایینی‌ها اکستروژن

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — بالایی‌ها اینتروژن، پایینی‌ها اکستروژن

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی عملکردی همه مباحث عضلانی؛ مرجع سریع آزمون.
هدف این مبحث	حفظ شش عملکرد به‌صورت جفت‌های متقارن و تسلط بر قاعده اینتروژن/اکستروژن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	شش جمله را با «بالا/پایین» و «داخل/خارج» بسازید و بعد قاعده طلایی را روی آن سوار کنید: هرچه بالایی است اینتروژن می‌دهد و هرچه پایینی است اکستروژن.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۱۱ـ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

عملکرد اصلی شش عضله را می‌توان در شش جمله کوتاه خلاصه کرد: راست فوقانی (SR) کره چشم را به سمت بالا و داخل؛ راست تحتانی (IR) به سمت پایین و داخل؛ مایل تحتانی (IO) به سمت بالا و خارج؛ مایل فوقانی (SO) به سمت پایین و خارج؛ مستقیم داخلی (MR) به سمت داخل؛ و مستقیم خارجی (LR) به سمت خارج می‌چرخاند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۱.

نکته طلایی جزوه برای یادگیری اینتروژن و اکستروژن چنین است: عضلات فوقانی — مثل راست فوقانی و مایل فوقانی — اینتروژن می‌کنند، یعنی کره چشم را به سمت بینی می‌چرخانند (در چشم چپ و راست)؛ و عضلات تحتانی — مثل راست تحتانی و مایل تحتانی — اکستروژن می‌کنند، یعنی کره چشم را به سمت ناحیه تمپورال می‌چرخانند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲.

جدول ۱۰ — عملکرد شش عضله بیرون‌چشمی در یک نگاه

عضله	مخفف	عملکرد	عصب	چرخش
راست فوقانی	SR	بالا و داخل	III	اینتروژن
راست تحتانی	IR	پایین و داخل	III	اکستروژن
مستقیم داخلی	MR	داخل	III	—
مستقیم خارجی	LR	خارج	VI	—
مایل فوقانی	SO	پایین و خارج	IV	اینتروژن
مایل تحتانی	IO	بالا و خارج	III	اکستروژن

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۱ـ۱۲ (جدول ۴ و ۵ خلاصه استاد، ص ۱۳).

توجه: خطای رایج در نسبت دادن چرخش

چرخش را به «عضله» نسبت ندهید، به «گروه» نسبت دهید: SR و SO هر دو اینتروژن‌اند، هرچند یکی راست و یکی مایل است. تنها چیزی که این دو را کنار هم می‌گذارد، قرار گرفتنشان در نیمه فوقانی است — همان قاعده‌ای که استاد آن را «نکته طلایی» نامیده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲.

مرجع: گری — همان شش عملکرد در جدول ۸.۴

در جدول ۸.۴ گری، برای هر عضله یک ستون «function» هست و نتیجه با جزوه کلاس یکی است: راست فوقانی بالا و داخل با اینتروژن، راست تحتانی پایین و داخل با اکستروژن، مایل فوقانی پایین و خارج با اینتروژن، مایل تحتانی بالا و خارج با اکستروژن، و دو راست افقی خالص. تفاوت تنها در واژه‌هاست: گری «intorsion/extorsion» را با چرخش حول محور بینابی تعریف می‌کند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۳۷ (جدول ۸.۴).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ — شش عملکرد + قاعده طلایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

عملکرد شش عضله را با عصب و نوع چرخش در یک جدول بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · حرکات کونژوگه

دو چشم، یک جهت، یک تصویر

مبحث ۱۴

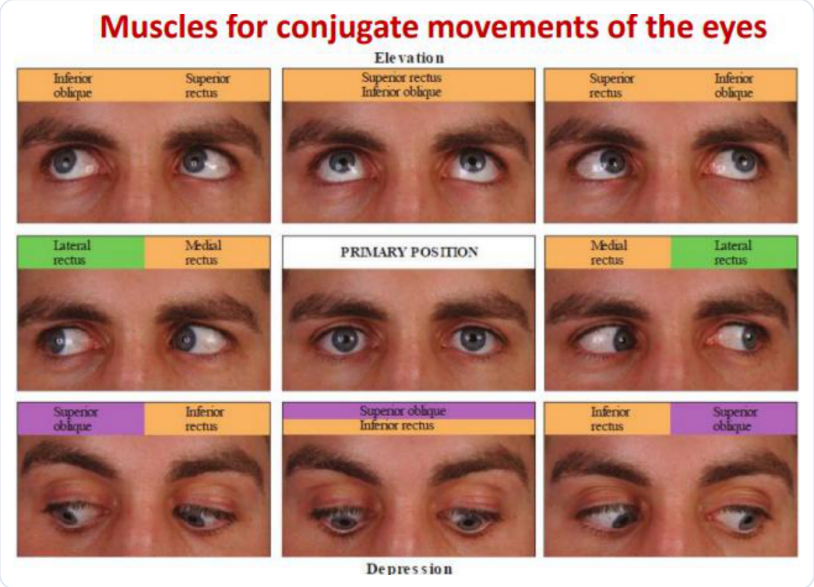
شناسنامه مبحث ۱۴ — دو چشم، یک جهت، یک تصویر

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد عملی مباحث ۱۲ و ۱۳ در زندگی روزمره و در معاینه.
هدف این مبحث	تعریف حرکات کونژوگه، آوردن مثال‌های جزوه و یافتن جفت عضلات همکار.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۲ و ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده جفت‌سازی را بگیرید: در هر نگاه افقی یک ابداکتور و یک ادوکتور هم‌زمان کار می‌کنند؛ در نگاه عمودی و مورب، ترکیب عضلات تغییر می‌کند ولی اصل یکی است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۱۲؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹.

برای حفظ دید دوچشمی و دنبال کردن یک شیء در حال حرکت، به حرکات کونژوگه (movement conjugate) نیاز است. حرکات کونژوگه یعنی هر دو چشم به‌طور هم‌زمان و در یک جهت واحد حرکت کنند؛ این کار با هماهنگی عضلات مربوطه انجام می‌شود.



شکل ۱۱ — شکل ۹ — عضلات همکار در حرکات کونژوگه؛ هر ردیف یک جهت نگاه و جفت عضلات فعال در دو چشم را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲ (شکل ۲۰).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲.

جزوه چهار مثال می‌آورد: هر دو چشم با هم به سمت بالا یا هر دو به سمت پایین؛ یک چشم به سمت پایین و خارج و چشم دیگر به سمت پایین و داخل؛ چشم راست به سمت بالا و خارج و چشم چپ به سمت بالا و داخل؛ و نگاه به بالا-چپ و پایین-چپ که هماهنگی دو چشم را می‌خواهد. مثال کلیدی افقی هم این است: حرکت به سمت چپ با هماهنگی بین مستقیم خارجی (LR) چشم چپ و مستقیم داخلی (MR) چشم راست انجام می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲.

جدول ۱۱ — جفت‌های همکار در چهار نگاه کونژوگه

نگاه	چشم راست	چشم چپ
به سمت راست	LR	MR
به سمت چپ	MR	LR
به بالا	SR + IO	SR + IO
به پایین	IR + SO	IR + SO

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۲ (بازنویسی جدولی).

مرجع: گانونگ — چرا هماهنگی دو چشم اجباری است

گانونگ پس از توضیح عملکرد عضلات می‌نویسد که چون بخش بزرگی از میدان بینایی دوچشمی است، هماهنگی سطح بالا در حرکات دو چشم لازم است تا تصاویر همیشه روی نقاط متناظر دو شبکیه بیفتند. یعنی حرکات کونژوگه یک ضرورت آناتومیک نیست، یک ضرورت ادراکی است — و همان چیزی که در مبحث ۱۱ با عنوان «جلوگیری از دوبینی» گفته شد.

منبع: Ganong’s Review of Medical Physiology، ویراست ۲۶، ص ۷۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — چهار مثال کونژوگه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

حرکات کونژوگه را تعریف کنید و برای نگاه به چپ، جفت عضلات را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · تست اعصاب ۳، ۴ و ۶

شش جهت، یک الگوی H

مبحث ۱۵

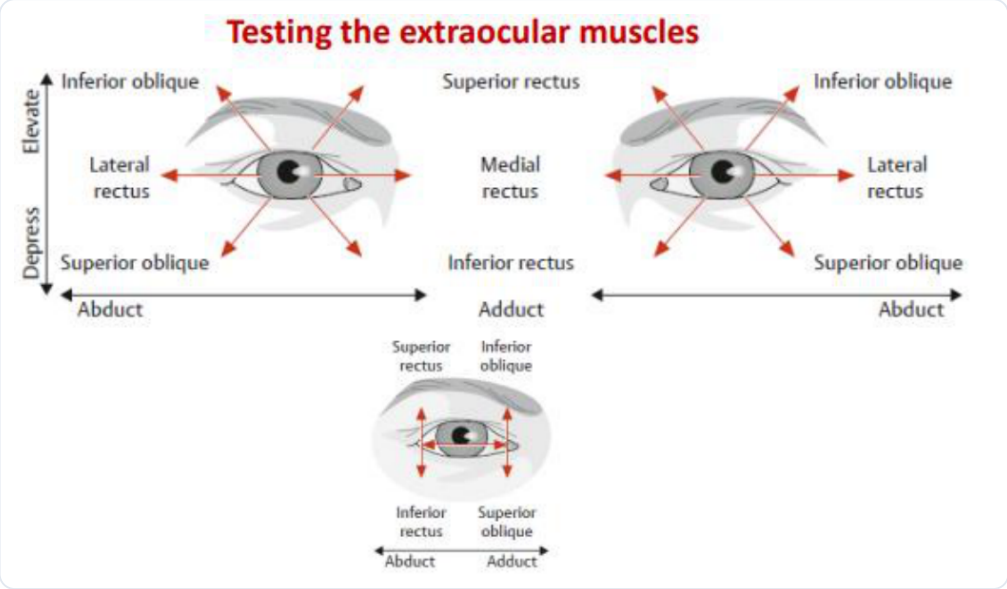
شناسنامه مبحث ۱۵ — شش جهت، یک الگوی H

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان بخش حرکتی؛ پل مستقیم آناتومی به معاینه بالینی.
هدف این مبحث	اجرای تست H و نسبت دادن هر نقص حرکتی به عصب مسئول.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه جمله تشخیصی را حفظ کنید: ضعف داخل ← زوج ۳؛ ضعف خارج ← زوج ۶؛ ضعف پایین-خارج ← زوج ۴. بعد هر جمله را به عضله‌اش وصل کنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) ص ۱۳؛ جزوه ۱۴۰۲ ص ۹ـ۱۰.

از حرکات چشم برای تعیین درگیری اعصاب زوج سه، چهار و شش استفاده می‌شود. پزشک از بیمار می‌خواهد در شش جهت، به شکل H، حرکات چشم را دنبال کند؛ با این تست در هر موقعیت مشخص می‌شود کدام عضله و کدام عصب فعال است و هر نوع نقص حرکتی با عصب مربوطه تطابق داده می‌شود.



شکل ۱۲ — شکل ۱۰ — تست عضلات بیرون‌چشمی با الگوی H؛ در هر موقعیت، عضله فعال و عصب مربوط به آن مشخص شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۳ (شکل ۲۱).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۳.

سه نتیجه عملی: ضعف در حرکت به سمت داخل، نقص عملکرد عصب زوج ۳ (اکولوموتور) است؛ ضعف در حرکت به سمت خارج، درگیری زوج ۶ (ابداوسنس) است؛ و ضعف در نگاه به سمت پایین و خارج، درگیری زوج ۴ (تروکلئار) است که مربوط به عملکرد عضله مایل فوقانی است. پس عملکرد این سه عصب را می‌توان فقط با حرکات چشم بررسی کرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۳.

جدول ۱۲ — الگوی H: هر جهت، کدام عضله و کدام عصب

جهت نگاه	عضله اصلی	عصب درگیر در ضعف
داخل (adduction)	MR	زوج ۳ (اکولوموتور)
خارج (abduction)	LR	زوج ۶ (ابداوسنس)
بالا و داخل	SR	زوج ۳
پایین و داخل	IR	زوج ۳
بالا و خارج	IO	زوج ۳
پایین و خارج	SO	زوج ۴ (تروکلئار)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۳.

پیوند بالینی: سه تصویر کلاسیک فلج

فلج کامل زوج ۳: پلک می‌افتد، چشم «پایین و خارج» می‌ماند و مردمک گشاد است. فلج زوج ۶: چشم به داخل می‌چرخد و بیمار در نگاه به همان سمت دوبینی دارد. فلج زوج ۴: چشم مبتلا بالاتر می‌ماند و دوبینی در نگاه به پایین و داخل بدتر می‌شود. هر سه تصویر، ترجمه بالینی همان جدول بالا هستند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۱۳ و ۹.

مرجع: اسنل — فلج‌های همراه و تفکیک آن‌ها

اسنل فلج‌های عضلات چشم را در دو دسته می‌آورد: افتالمپلژی خارجی (اختلال حرکات چشم) و افتالمپلژی داخلی (اختلال مردمک و تطابق). سپس برای هر عصب یک الگوی بالینی می‌دهد: فلج زوج ۳ با افتادگی پلک و انحراف چشم به پایین و خارج، فلج زوج ۶ با ناتوانی در ابداکشن و انحراف به داخل، و فلج زوج ۴ با انحراف عمودی که در نگاه به داخل و پایین بدتر می‌شود. این سه الگو، همان سه ردیف آخر جدول ۱۲ این جزوه است.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۷۸–۵۷۹ و ۵۷۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – تست H و سه نتیجه تشخیصی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تست H را توصیف کنید و برای هر سه عصب یک نشانه حرکتی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · شریان‌های چشم

از کاروتید داخلی تا شش شاخه اوربیت

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — از کاروتید داخلی تا شش شاخه اوربیت

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث خوشه چهارم؛ تمام محتوای آن از جزوه ۱۴۰۲ است.
هدف این مبحث	مسیر شریان افتالمیک، رابطه آن با عصب بینایی، و فهرست کامل شاخه‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۰ (برای تمایز شاخه‌های حسی و عروقی همان ناحیه).
راهنمای اختصاصی خواندن	مسیر شریان را با دو تغییر موقعیت حفظ کنید: ابتدا خارج و زیر عصب بینایی، سپس رو و داخل آن. بعد شاخه‌ها را به گروه‌های «شبکیه‌ای، اشکی، عضلانی، مژگانی، اتموئیدال، سطحی» تقسیم کنید.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۱ـ۳؛ با مکمل اسنل و گری.

شریان مشترک کاروتید از ساب‌کلاوین جدا می‌شود و بالا می‌آید و به دو شاخه تقسیم می‌شود: کاروتید خارجی که سطح گردن را خون‌رسانی می‌کند، و کاروتید داخلی که وارد حفره جمجمه می‌شود. کاروتید داخلی در مسیر خود به جایی می‌رسد که اطراف عصب بینایی قرار گرفته و از آنجا شریان افتالمیک جدا می‌شود؛ شریان افتالمیک قرار است کل خون‌رسانی داخل چشم را انجام دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۱.

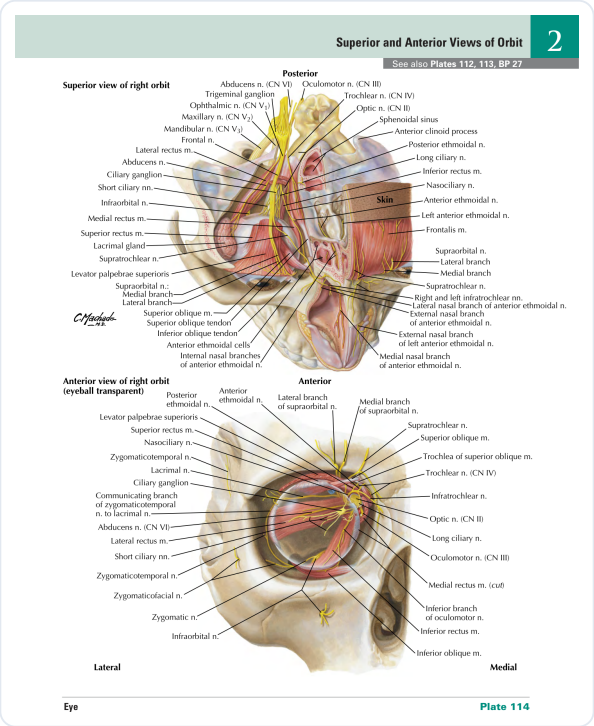
شریان افتالمیک پس از جدا شدن، کنار عصب بینایی قرار می‌گیرد و از کانال بینایی عبور می‌کند. ابتدا در سمت خارج و زیر عصب بینایی است و بعد در سمت رو و داخل آن قرار می‌گیرد. پیش از عبور از کانال، شاخه‌ای به نام central retinal از آن جدا می‌شود؛ همان شریانی که عصب بینایی را سوراخ می‌کند، در ضخامت آن پایین می‌آید و شبکیه را از سطح داخل خون‌رسانی می‌کند. امتداد افتالمیک شاخه اشکی (lacrimal) را می‌دهد که به غده اشکی می‌رود و پس از خروج از آن به شریان پالپبرال خارجی (lateral palpebral) تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۱ـ۲.

جدول ۱۳ — شاخه‌های شریان افتالمیک و کار هر یک

شاخه	مقصد	نکته
central retinal	شبکیه از سطح داخل	از ضخامت عصب بینایی می‌گذرد؛ پیش از کانال جدا می‌شود
lacrimal	غده اشکی، سپس پالپبرال خارجی	پلک را خون‌رسانی و با شریان‌های صورت آناستوموز می‌کند
muscular branch	عضلات کره چشم	همراه با شاخه‌های عضلانی
ciliary (بلند و کوتاه)	صلبیه، مشیمیه، جسم مژگانی، عنبیه	دو حلقه زیگزاگی دور عنبیه می‌سازند
ethmoidal (قدامی و خلفی)	سقف بینی و فضای کرانیال	از کانال‌های صفحه کریبری‌فرم می‌گذرند
supraorbital	پیشانی	شاخه سطحی
medial palpebral و supratrochlear	پلک داخلی و ناحیه فوق‌تروکلئار	ادامه افتالمیک
dorsal nasal	سمت داخل کره چشم	با شریان انگولار آناستوموز می‌کند

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۲ـ۳.



شکل ۱۳ — نتر، پلیت ۱۱۴: نمای فوقانی و قدامی اوربیت — شریان افتالمیک و شاخه‌های آن (شریان‌های مژگانی، اشکی، اتموئیدال، سوپرااوربیتال) در کنار اعصاب حسی همین ناحیه.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy (Classic Regional Approach), Plate 114.

مرجع: گری — چهارده شاخه در یک پاراگراف

گری شریان افتالمیک را شاخه کاروتید داخلی می‌داند و شاخه‌های آن را در چند گروه می‌آورد: شریان مرکزی شبکیه، شریان‌های مژگانی (که به مشیمیه و جسم مژگانی می‌روند)، شریان‌های عضلانی، شریان اشکی، شریان‌های اتموئیدال، و شاخه‌های سطحی (سوپرااوربیتال، سوپراتروکلئار، پالپبرال داخلی و دورسال نیزال). او هم تأکید می‌کند که شریان مرکزی شبکیه در ضخامت عصب بینایی حرکت می‌کند — همان نکته جزوه ۱۴۰۲.

منبع: Gray's Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۴۱ (Fig. 8.14).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — مسیر و شاخه‌های افتالمیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

مسیر افتالمیک را نسبت به عصب بینایی بنویسید و هشت شاخه آن را فهرست کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · حلقه‌های مژگانی و مسیر جایگزین

چرا حلقه شریانی دور عنبیه زیگزاگ است

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — چرا حلقه شریانی دور عنبیه زیگزاگ است

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ادامه منطقی مبحث ۱۶؛ پاسخ به یک «چرا»ی دقیق در جزوه ۱۴۰۲.
هدف این مبحث	فهم زیگزاگ بودن حلقه‌های مژگانی و نقش آناستوموز دورسال نیزال با انگولار.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو پیامد را جدا کنید: زیگزاگ، محافظت مکانیکی در تغییر قطر مردمک است؛ و آناستوموز با انگولار، شبکه خون‌رسانی جایگزین در انسداد افتالمیک.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۳.

شریان‌های مژگانی وارد مشیمیه می‌شوند و تا جسم مژگانی و عنبیه پیش می‌روند. وقتی از هر طرف می‌آیند، دور تا دور عنبیه دو حلقه ایجاد می‌کنند، ولی این حلقه‌ها حالت زیگزاگی دارند. دلیلش روشن است: با گشاد و تنگ شدن مردمک، شریان مژگانی باید اجازه اتساع داشته باشد تا دچار پارگی نشود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۳.

در انتهای شاخه‌ها، شریان دورسال نیزال به سمت داخل کره چشم می‌رود و با شریانی به نام انگولار (angular) آناستوموز می‌کند. شریان انگولار یکی از شاخه‌های کاروتید خارجی است و افتالمیک شاخه کاروتید داخلی؛ پس این آناستوموز را می‌توان پیوند کاروتید داخلی و خارجی دانست. نتیجه عملی: اگر شاخه‌های افتالمیک به هر دلیلی مسدود شود، خون‌رسانی چشم می‌تواند از طریق شریان انگولار انجام شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۲ـ۳.

افزوده توضیحی: یک آناستوموز، دو جهت خطر

همین پیوند دو طرفه است که هم «راه نجات» می‌سازد و هم «راه ورود»: از سمت صورت و بینی می‌تواند عفونت یا آمبولی به اوربیت برسد، و از سمت اوربیت هم تزریق‌های نادرست صورت می‌تواند به داخل جمجمه برگردد. در جلسه‌های بعد که عفونت اوربیت بحث می‌شود، همین مسیر دوباره نام برده خواهد شد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – زیگزاگ و آناستوموز

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دلیل زیگزاگ حلقه‌های مژگانی و نقش آناستوموز دورسال نیزال-انگولار را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · وریدهای چشم و سینوس کاورنوس

از شبکه پتریگوئید تا مننژیت

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — از شبکه پتریگوئید تا مننژیت — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث عروقی؛ پرکاربردترین بخش بالینی جزوه ۱۴۰۲.
هدف این مبحث	شناخت چهار مسیر وریدی و فهم زنجیره عفونت دندانی تا سینوس کاورنوس.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	زنجیره را یک‌بار با انگشت بشمارید: دندان ← شبکه پتریگوئید ← ورید افتالمیک تحتانی ← سینوس کاورنوس ← سینوس سیگموئید ← ژوگولار داخلی. همین شش حلقه، کل پیام بالینی مبحث است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

قسمت بالای چشم خون وریدی‌اش را به وسیله ورید افتالمیک فوقانی (ophthalmic superior) جمع می‌کند و قسمت‌های تحتانی به وسیله ورید افتالمیک تحتانی (ophthalmic inferior) — این دو از ساختارهای اطراف چشم‌اند. درون چشم هم وریدهای ورتیکوز (vorticosae) وجود دارند که از ساختارهای داخل چشم می‌آیند. این‌ها با هم یکی می‌شوند و به داخل سینوس کاورنوس (cavernous sinus) می‌ریزند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

ورید افتالمیک تحتانی از پایین، خون وریدی را از شبکه پتریگوئید (plexus pterygoid) می‌گیرد. شبکه پتریگوئید در حفره اینفراتمپورال قرار دارد و خون فک بالا (maxillary) را می‌گیرد؛ سپس به ورید افتالمیک تحتانی می‌ریزد. در نهایت افتالمیک تحتانی و فوقانی با هم یکی می‌شوند و به سینوس کاورنوس می‌ریزند، و سینوس کاورنوس به سینوس سیگموئید و سپس ورید ژوگولار داخلی (internal jugular) می‌ریزد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

اهمیت بالینی: چون خون ناحیه ماگزیلا به این سینوس می‌رسد و سینوس با مننژ تبادل دارد، اگر فردی دندان عفونی داشته باشد و بدون برطرف کردن عفونت، دندانش جراحی شود، عفونت از طریق شبکه پتریگوئید به ورید افتالمیک تحتانی و سپس سینوس کاورنوس می‌رود و از آنجا به کل فضای جمجمه منتقل می‌شود و مننژیت ایجاد می‌کند — که حتی می‌تواند کشنده باشد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

جدول ۱۴ — چهار مسیر وریدی چشم

ورید / شبکه	خاستگاه	مقصد
ورتیکوز (vorticosae)	درون چشم	ادغام با افتالمیک‌ها
افتالمیک فوقانی	ساختارهای بالای چشم	سینوس کاورنوس
افتالمیک تحتانی	ساختارهای پایین چشم + شبکه پتریگوئید	سینوس کاورنوس
سینوس کاورنوس	دریافت از هر دو افتالمیک	سینوس سیگموئید ← ژوگولار داخلی

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

پیوند بالینی: چرا دندان عفونی را در التهاب حاد جراحی نمی‌کنند

چون وریدهای اوربیت و صورت دریچه کافی ندارند و شبکه پتریگوئید نقطه اتصال آن‌ها با سینوس کاورنوس است؛ دستکاری بافت عفونی می‌تواند عفونت را به مسیر وریدی و سپس به مننژ بفرستد. این همان جمله‌ای است که جزوه ۱۴۰۲ با صراحت در پایان مبحث آورده است.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۴.

مرجع: گری — وریدهای بدون دریچه

گری سه مسیر وریدی اوربیت را نام می‌برد: وریدهای ورتیکوز که از صلبیه بیرون می‌آیند، ورید افتالمیک فوقانی و ورید افتالمیک تحتانی؛ و تأکید می‌کند که این وریدها دریچه ندارند و با وریدهای صورت، شبکه پتریگوئید و سینوس کاورنوس ارتباط آزاد دارند. همین «بی‌دریچه بودن» است که توضیح آناتومیک انتقال عفونت دندانی به سینوس و مننژ را ممکن می‌کند.

منبع: Gray’s Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۴۲ (Fig. 8.15).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — زنجیره عفونت دندانی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار مسیر وریدی را بنویسید و زنجیره عفونت دندان تا مننژیت را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · اعصاب حسی چشم و گانگلیون مژگانی

یک عصب حسی، سه شاخه، یک گانگلیون چهارراهی

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — یک عصب حسی، سه شاخه، یک گانگلیون چهارراهی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان عروق و اعصاب؛ زمینه‌ساز مبحث ۲۰.
هدف این مبحث	شناخت عصب افتالمیک و سه شاخه آن، و فهم سه نوع الیاف در گانگلیون مژگانی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه شاخه را با کارشان حفظ کنید: اشکی (غده)، پیشانی (پیشانی و پوست)، بینی-مژگانی (داخل چشم و بینی). بعد در گانگلیون، قاعده سیناپس را بگیرید: حسی و سمپاتیک بی‌سیناپس، پاراسمپاتیک با سیناپس.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۵ـ۷ و ۱۰.

اعصاب چشم به بخش‌های حسی، حرکتی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک (اتونوم) تقسیم می‌شوند. عصب افتالمیک، عصب حسی چشم است و کاملا حسی است؛ از گانگلیون عصب سه‌قلو (زوج ۵) جدا می‌شود و از طریق شکاف فوقانی اوربیت وارد فضای چشم می‌شود و سه شاخه اصلی می‌دهد: عصب اشکی (lacrimal) که به غده اشکی می‌رود؛ عصب پیشانی (frontal) که جلوتر به دو شاخه سوپرااوربیتال و سوپراتروکلئار تقسیم می‌شود (سوپرااوربیتال خارجی‌تر از سوپراتروکلئار است)؛ و عصب بینی-مژگانی (nasociliary).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۵ـ۶.

عصب فرونتال با اینکه بزرگ‌ترین شاخه افتالمیک است، هیچ عصب‌دهی به داخل کره چشم نمی‌کند و مربوط به عصب‌رسانی حسی پیشانی است. شاخه سوم (nasociliary) از دو بخش نازو و مژگانی تشکیل شده: بخش نازو اعصاب اتموئیدال قدامی و خلفی را می‌سازد که کنار شریان‌های اتموئیدال قرار می‌گیرند و عصب اتموئیدال قدامی شاخه‌ای به فضای بینی می‌دهد و در نهایت به عصب اینفراتروکلئار ختم می‌شود؛ بخش مژگانی یک شاخه از گانگلیون (short ciliary) و چند شاخه مستقیم دارد که صلبیه را سوراخ می‌کنند (long ciliary).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۶.

در سمت خارج عصب بینایی، گانگلیون مژگانی قرار دارد که سه نوع ورودی می‌گیرد: حسی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک؛ و ۷ تا ۱۰ رشته به نام اعصاب مژگانی کوتاه (ciliary short) از آن خارج می‌شود. قاعده سیناپس مهم است: ورودی حسی که از بخش نازو می‌آید و سمپاتیک، در گانگلیون سیناپس نمی‌دهند و مستقیم وارد short ciliary می‌شوند، اما پاراسمپاتیک ابتدا سیناپس می‌دهد و بعد short ciliary را می‌سازد. پاراسمپاتیک از عصب اکولوموتور می‌آید، چون این عصب هسته پاراسمپاتیکی به نام ادینگر-وستفال (Edinger-Westphal) در ساقه مغز دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۶ـ۷.

جدول ۱۵ — سه نوع الیاف در گانگلیون مژگانی

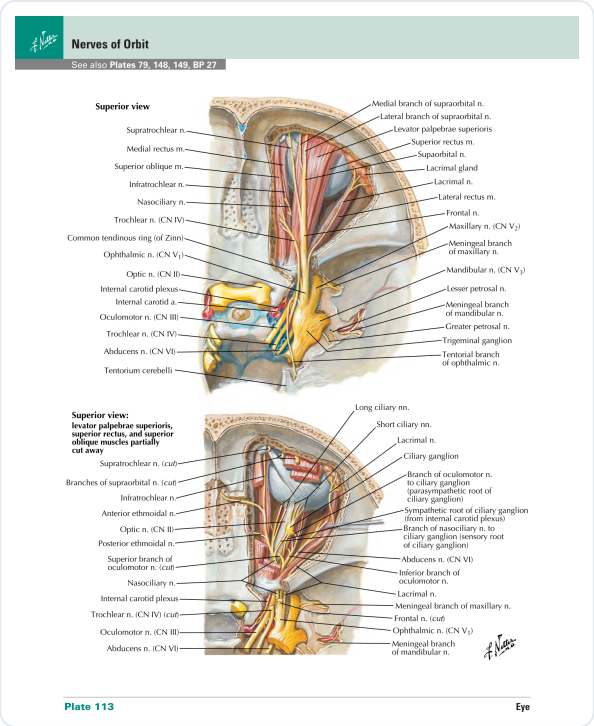
نوع الیاف	منشأ	سیناپس در گانگلیون؟	مقصد
حسی	بخش نازو از عصب بینی-مژگانی	خیر	صلبیه و قرنیه (long ciliary)
سمپاتیک	زنجیره سمپاتیک گردنی، همراه شریان کاروتید داخلی	خیر	عضله شعاعی عنبیه (long) و عروق (short)
پاراسمپاتیک	زوج ۳ / هسته ادینگر-وستفال	بله	عضله اسفنکتر حلقوی عنبیه و عضله مژگانی (short)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۶ـ۷ و ۱۰.

افزوده توضیحی: چرا «دو سمپاتیک» با دو عملکرد

جزوه تأکید می‌کند یک سمپاتیک از طریق long ciliary و یکی از طریق short ciliary وارد چشم می‌شود و این دو عملکردشان با هم متفاوت است: آن که از long می‌آید روی عضله شعاعی عنبیه اثر می‌گذارد (گشاد شدن مردمک) و آن که از short می‌آید روی عروق داخل عنبیه و جسم مژگانی (تنگی عروق). این تفکیک، پرسش رایج امتحان است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۶ـ۷.



شکل ۱۴ — نتر، پلیت ۱۱۳: اعصاب اوربیت — شاخه‌های عصب افتالمیک (اشکی، پیشانی، بینی-مژگانی)، گانگلیون مژگانی در کنار عصب بینایی، و اعصاب مژگانی کوتاه و بلند که وارد کره چشم می‌شوند.

منبع: Netter, Atlas of Human Anatomy (Classic Regional Approach), Plate 113.

مرجع: گری — گانگلیون مژگانی، چهارراه سه سیستم

گری گانگلیون مژگانی را کوچک و در عقب اوربیت، بین عصب بینایی و مستقیم خارجی می‌داند و می‌نویسد سه نوع الیاف به آن وارد می‌شود: حسی از شاخه بینی-مژگانی، پاراسمپاتیک از زوج ۳ (که در گانگلیون سیناپس می‌دهد) و سمپاتیک از شبکه کاروتید داخلی (که سیناپس نمی‌دهد و فقط از آن عبور می‌کند). خروجی آن ۸ تا ۱۰ عصب مژگانی کوتاه است.

منبع: Gray's Anatomy for Students، ویراست ۳، ص ۹۴۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ – سه شاخه و سه نوع الیاف

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شاخه‌های افتالمیک و سه نوع الیاف گانگلیون مژگانی را با محل سیناپس بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · مسیر زوج ۳، ۴ و ۶ و مرور اعصاب مغزی

از ساقه مغز تا اوربیت

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — از ساقه مغز تا اوربیت

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان‌بخش جلسه؛ جمع‌بندی همه مسیرهای عصبی.
هدف این مبحث	مسیر سه عصب حرکتی چشم از هسته تا عضله، و مرور کوتاه دوازده زوج مغزی.
پیش‌نیاز واقعی	مباحث ۱۰، ۱۵ و ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	برای هر عصب سه چیز را نگه دارید: جای هسته، سطح خروج، و مسیر تا عضله. بعد مرور دوازده زوج را نه برای حفظ کردن، بلکه برای جای‌گذاری همین سه عصب در نقشه کلی بخوانید.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۷ـ۱۰.

عصب زوج ۳ (oculomotor): هسته‌اش در مغز میانی است و از نمای قدامی مغز میانی بیرون می‌آید، طی مسیر می‌کند و در نهایت از طریق شکاف فوقانی اوربیت وارد فضای کره چشم می‌شود. پس از ورود دو شاخه می‌شود: شاخه فوقانی به راست فوقانی و بالابرنده پلک، و شاخه تحتانی به سه عضله راست تحتانی، مستقیم داخلی و مایل تحتانی. همراه خود الیاف پاراسمپاتیک می‌آورد که وارد گانگلیون مژگانی می‌شوند و اعصاب short ciliary را می‌سازند و روی عضلات حلقوی چشم اثر می‌گذارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۹.

عصب زوج ۴ (trochlear): هسته‌اش هم در مغز میانی است، ولی از نمای خلفی بیرون می‌آید و دور می‌زند و به جلو می‌آید؛ سپس از شکاف فوقانی عبور می‌کند و عضله مایل فوقانی را عصب می‌دهد و در سمت مدیال عصب فرونتال قرار می‌گیرد. عصب زوج ۶ (abducens): از شکاف میان پل مغزی و بصل‌النخاع بیرون می‌آید، از داخل سینوس کاورنوس عبور می‌کند و در نهایت از شکاف فوقانی وارد اوربیت می‌شود و در سمت مدیال عضله مستقیم خارجی قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۹.

جدول ۱۶ — مسیر سه عصب حرکتی چشم

عصب	هسته	سطح خروج	مسیر	عضلات
زوج ۳	مغز میانی (با هسته ادینگر-وستفال)	نمای قدامی مغز میانی	شکاف فوقانی	SR، IR، MR، IO، LPS
زوج ۴	مغز میانی	نمای خلفی مغز میانی (دور می‌زند)	شکاف فوقانی	SO
زوج ۶	پل	شیار پل-بصل‌النخاع	سینوس کاورنوس ← شکاف فوقانی	LR

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۹.

مرور دوازده زوج مغزی که جزوه آورده است: زوج ۱ بویایی؛ زوج ۲ بینایی؛ زوج ۳ و ۴ و ۶ حرکتی چشم (اکولوموتور، تروکلئار، ابداوسنس)؛ زوج ۵ سه‌قلو با سه شاخه افتالمیک، ماگزیالری و مندیبولار؛ زوج ۷ صورت (حرکتی صورت، با الیاف پاراسمپاتیک برای غده اشکی)؛ زوج ۸ دهلیزی-حلزونی؛ زوج ۹ گلوفارنژیال؛ زوج ۱۰ واگ؛ زوج ۱۱ اکسسوری؛ و زوج ۱۲ هیپوگلوسال که تمام عضلات زبان را عصب می‌دهد. جزوه اضافه می‌کند که زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰ علاوه بر کار خود، الیاف پاراسمپاتیک هم دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۷ـ۸.

افزوده توضیحی: یک عصب دیگر در اوربیت که در فهرست بالا نیست

جزوه در همین بخش از عصب ارتباط‌دهنده (communicating) صحبت می‌کند: عصب اینفرااوربیتال شاخه زایگوماتیک می‌دهد و آن شاخه به نوبه خود زایگوماتیکوفاسیال، زایگوماتیکوتمپورال و شاخه ارتباط‌دهنده را می‌سازد. شاخه ارتباط‌دهنده با عصب اشکی ارتباط می‌گیرد و الیاف پاراسمپاتیک زوج ۷ را — که در حفره پتریگوپالاتین سیناپس داده‌اند — به غده اشکی می‌رساند. یعنی حس غده از اشکی است ولی ترشحش از زوج ۷؛ تفکیکی که در مبحث ۱۹ هم به آن اشاره شد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۹ـ۱۰.

مرجع: اسنل — سه عصب، سه خروج متفاوت

اسنل مسیر سه عصب را با جزئیات می‌آورد: زوج ۳ از سطح قدامی مغز میانی، زوج ۴ از سطح خلفی مغز میانی (و تنها عصبی که از پشت ساقه مغز بیرون می‌آید) و زوج ۶ از شیار پل-بصل‌النخاع؛ هر سه در نهایت از شکاف فوقانی وارد اوربیت می‌شوند و زوج ۶ پیش از آن از سینوس کاورنوس می‌گذرد. همین اشتراک در «در ورودی» است که در ضایعات شکاف فوقانی، هر سه عصب با هم درگیر می‌شوند.

منبع: Snell’s Clinical Neuroanatomy، ویراست ۹، ص ۵۸۹ـ۵۹۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ – مسیر سه عصب

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای زوج ۳، ۴ و ۶ جای هسته، سطح خروج و مسیر تا عضله را بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

خلاصه استاد

خلاصه جلسه در دو جدول

۱۴۰۴: ص ۱۳ (نه جدول خلاصه: عضلات، محورها، حرکات، عصب‌دهی، کونژوگه و تست H)

صفحه ۱۳ جزوه ۱۴۰۴ یک صفحه خلاصه فشرده است که استاد در پایان جلسه توزیع کرده: تقسیم‌بندی عضلات، جدول عضلات بیرون‌چشمی، عضلات پلک، سه محور، جدول حرکات، قانون عصب‌دهی، حرکات کونژوگه، تست H و نکات طلایی. همه آن نه جدول در دو جدول این‌جا جمع شده‌اند تا مرور شب امتحان یک نگاه باشد.

جدول ۱۷ — خلاصه عضلات: از تقسیم‌بندی تا عصب‌دهی

محور	خلاصه
تقسیم‌بندی	درون‌چشمی: عنبیه و عضلات مژگانی. بیرون‌چشمی: چهار راست، دو مایل، بالابرنده پلک، و عضلات کوچک غیرارادی پلک (مولر، تارسال تحتانی، اوربیتالیس).
چهار راست	همه از تاندون حلقوی مشترک (LR با رشته‌هایی از بال بزرگ اسفنوئید). اتصال: SR حدود ۸، IR حدود ۴٫۵، MR حدود ۵٫۵ و LR حدود ۷ میلی‌متر از لیمبوس.
دو مایل	SO از تنه اسفنوئید، وتر از قرقره، اتصال بین SR و LR. IO از سطح اوربیتال ماگزیلا (خارج ناودان بینی-اشکی)، اتصال بین IR و LR.
پلک	بالابرنده پلک (زوج ۳) با آپونوروز به تارس فوقانی، پوست، رباط‌های پلکی و فورنیکس؛ مولر سمپاتیک و کمکی؛ تارسال تحتانی سمپاتیک با کپسولوپالپبرال فاسیا؛ اوربیتالیس سمپاتیک برای پایداری کره چشم.
قانون عصب‌دهی	All others III. · LR6 · SO4 شاخه فوقانی زوج ۳: SR + LPS؛ شاخه تحتانی: IO + MR + IR (همراه پاراسمپاتیک).
سه محور	عمودی (vertical)، عرضی (transverse)، قدامی-خلفی. زاویه محور اوربیت با محور بینایی حدود ۲۳ درجه: هماهنگی دو چشم و جلوگیری از دوبینی.
حرکات	Elevation = SR + IO؛ Depression = IR + SO؛ Adduction = MR؛ Abduction = LR؛ Intorsion = SR + SO؛ Extorsion = IR + IO.
کونژوگه	هر دو چشم هم‌زمان و هم‌جهت؛ نگاه به چپ = LR چشم چپ + MR چشم راست؛ نگاه به بالا و پایین با جفت‌های قرینه.
تست H	ضعف در حرکت به داخل ← زوج ۳؛ ضعف در حرکت به خارج ← زوج ۶؛ ضعف در نگاه به پایین و خارج ← زوج ۴ (SO).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۳ (خلاصه استاد، بازنویسی).

جدول ۱۸ — عروق و اعصاب چشم در یک نگاه (افزوده ۱۴۰۲)

محور	خلاصه
شریان	افتالمیک از کاروتید داخلی، کنار عصب بینایی؛ شاخه‌ها: central retinal، اشکی (← پالپبرال خارجی)، عضلانی، مژگانی بلند و کوتاه، اتموئیدال قدامی و خلفی، سوپرااوربیتال، سوپراتروکلئار، پالپبرال داخلی، دورسال نیزال.
آناستوموز	دورسال نیزال با انگولار (شاخه کاروتید خارجی) ⇒ مسیر جایگزین در انسداد افتالمیک. حلقه‌های مژگانی دور عنبیه زیگزاگ‌اند تا با تغییر قطر مردمک پاره نشوند.
ورید	ورتیکوز + افتالمیک فوقانی و تحتانی ← سینوس کاورنوس ← سینوس سیگموئید ← ژوگولار داخلی؛ افتالمیک تحتانی از شبکه پتریگوئید خون می‌گیرد (خطر انتقال عفونت دندانی به مننژ).
اعصاب حسی	افتالمیک (V1) از شکاف فوقانی: اشکی، پیشانی (← سوپرااوربیتال + سوپراتروکلئار)، بینی-مژگانی (← اتموئیدال قدامی و خلفی + اینفراتروکلئار + مژگانی بلند و کوتاه).
گانگلیون مژگانی	سه ورودی: حسی (بی‌سیناپس)، سمپاتیک (بی‌سیناپس)، پاراسمپاتیک از زوج ۳ (با سیناپس)؛ خروجی ۷ تا ۱۰ عصب مژگانی کوتاه.
مسیر اعصاب حرکتی	زوج ۳ از نمای قدامی مغز میانی، زوج ۴ از نمای خلفی، زوج ۶ از شیار پل-بصل‌النخاع؛ هر سه از شکاف فوقانی (زوج ۶ پیش از آن از سینوس کاورنوس).

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۲)، ص ۱ـ۱۰ (خلاصه خود جزوه، بازنویسی).

سه جمله‌ای که کل جلسه را نگه می‌دارد

اول: هر عضله یک عصب دارد و قانونش کوتاه است — LR6، SO4 و بقیه زوج ۳. دوم: عملکرد هر عضله تابع هندسه ۲۳ درجه است؛ به همین دلیل برای «بالا بردن» دو عضله داریم و برای «چرخش» هم دو عضله. سوم: هر ضعف حرکتی، یک عصب را لو می‌دهد؛ تست H فقط همان سه جمله را روی بیمار اجرا می‌کند.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۹ـ۱۳.

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۰ صفحه)

۱۴۰۲: «حواس ویژه 02 بهمن 1402.pdf»

جزوه ۱۴۰۲ این جلسه ۱۰ صفحه است و دامنه آن با جزوه ۱۴۰۴ یکی نیست: ۱۴۰۴ تمام جلسه را به عضلات و حرکات چشم می‌دهد، در حالی که ۱۴۰۲ به عروق (شریان و ورید) و اعصاب چشم می‌پردازد. پس این دو منبع مکمل‌اند، نه رقیب؛ و همین مکمل بودن، دلیل ساخت مباحث ۱۶ تا ۲۰ این جزوه از ۱۴۰۲ است. جدول زیر هر ۱۰ صفحه را به مبحث متناظر خود نقشه می‌کند.

راهنمای ستون «وضعیت»: «همسان» یعنی هر دو منبع همان مطلب را گفته‌اند (در این جلسه فقط چند بند)؛ «افزوده ۱۴۰۲» یعنی این بند فقط در ۱۴۰۲ آمده و در متن جزوه با برچسب صریح نقل شده است؛ «افزوده ۱۴۰۴» یعنی این موضوع در ۱۴۰۴ آمده و در ۱۴۰۲ نیست.

جدول ۱۹ — نقشه مقابله ۱۰ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۰ مبحث این جزوه

صفحه ۱۴۰۲	بند	مبحث	وضعیت
۱	کاروتید مشترک و دو شاخه آن؛ افتالمیک از کاروتید داخلی؛ مسیر افتالمیک نسبت به عصب بینایی؛ central retinal	۱۶	افزوده ۱۴۰۲
۲	اشکی ← پالپبرال خارجی؛ شاخه عضلانی؛ مژگانی بلند و کوتاه؛ اتموئیدال قدامی و خلفی؛ سوپراوربیتال؛ سوپراتروکلئار؛ پالپبرال داخلی؛ دورسال نیزال ← انگولار	۱۶ و ۱۷	افزوده ۱۴۰۲
۳	حلقه‌های زیگزاگی دور عنبیه و دلیل آن؛ خلاصه شریان‌ها؛ آناستوموز کاروتید داخلی و خارجی	۱۷	افزوده ۱۴۰۲
۴	وریدهای ورتیکوز؛ افتالمیک فوقانی و تحتانی؛ شبکه پتریگوئید؛ سینوس کاورنوس؛ ژوگولار داخلی؛ عفونت دندانی و مننژیت	۱۸	افزوده ۱۴۰۲
۵	تقسیم اعصاب چشم به حسی/حرکتی/سمپاتیک/پاراسمپاتیک؛ سه شاخه افتالمیک؛ خلاصه وریدها	۱۸ و ۱۹	افزوده ۱۴۰۲
۶	عصب فرونتال (بزرگ‌ترین شاخه، بی‌عصب‌دهی داخل چشم)؛ بخش نازو و مژگانی؛ long و short ciliary؛ گانگلیون مژگانی	۱۹	افزوده ۱۴۰۲
۷	قاعده سیناپس در گانگلیون؛ منشأ سمپاتیک و پاراسمپاتیک؛ عملکرد two مسیر سمپاتیک؛ مرور زوج ۱ تا ۱۲	۱۹ و ۲۰	افزوده ۱۴۰۲
۸	مرور دوازده زوج مغزی؛ زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰ و الیاف پاراسمپاتیک همراه	۲۰	افزوده ۱۴۰۲
۹	مسیر زوج ۳ (شاخه فوقانی و تحتانی)؛ زوج ۴ از نمای خلفی؛ زوج ۶ و سینوس کاورنوس؛ عصب ارتباط‌دهنده و شاخه زایگوماتیک	۲۰	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	خلاصه اعصاب حسی، حرکتی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک؛ نقش زوج ۷ در ترشح اشک	۱۹ و ۲۰	افزوده ۱۴۰۲
—	طبقه‌بندی عضلات، تک‌تک عضلات راست و مایل، پلک، محورها، حرکات، کونژوگه، تست H	۱ تا ۱۵	افزوده ۱۴۰۴

منبع: مقابله صفحه‌به‌صفحه «حواس ویژه 02 بهمن ۱۰» «1402.pdf صفحه) با متن همین جزوه.

چه چیزی فقط در ۱۴۰۴ آمده است

کل بخش عضلانی — یعنی ۱۵ مبحث نخست این جزوه — در ۱۴۰۲ غایب است. ۱۴۰۲ فقط در یک جمله به عضلات اشاره می‌کند (نام بردن زوج ۳ و ۴ و ۶ و عضلاتشان در بخش مرور اعصاب) و جدول عملکرد عضلات، محورها، ۲۳ درجه، حرکات کونژوگه و تست H را ندارد. به همین دلیل مباحث ۱ تا ۱۵ کاملا بر پایه ۱۴۰۴ نوشته شده‌اند و هیچ جای آن‌ها از ۱۴۰۲ پر نشده است.

منبع: مقابله کامل دو فایل؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲)، ص ۲ـ۱۳.

داوری مقابله: دو نیمه مکمل، نه دو روایت رقیب

در این جلسه برخلاف جلسه اول، تنش یا اختلاف محتوایی پیدا نشد؛ چون دو منبع موضوع‌های متفاوت را پوشش می‌دهند. تنها نکته قابل توجه، تفاوت درجه جزئیات است: ۱۴۰۲ برای عروق، نام دقیق شاخه‌ها و مسیر آناستوموز را می‌آورد در حالی که ۱۴۰۴ اصلا به عروق نمی‌پردازد؛ و برعکس، ۱۴۰۴ برای عضلات اعداد فاصله از لیمبوس و جزئیات آپونوروز را می‌دهد که در ۱۴۰۲ نیست. نتیجه: برای امتحان، هر دو نیمه لازم است.

منبع: مقابله نگارنده میان دو جزوه و چهار مرجع (نتر، گری، اسنل، گانونگ).

یادداشت بازبین مقابله

آزمون استاد

آزمون چندگزینه‌ای پایان جلسه (۲۰ پرسش)

۱۴۰۴: ص ۱۴ـ۱۶ + پاسخ‌نامه کلیدی

استاد در پایان جزوه، دو صفحه آزمون چندگزینه‌ای گذاشته است (پرسش ۱ تا ۲۰) با پاسخ‌نامه رسمی در صفحه ۱۶. پرسش‌ها عینا نقل و پاسخ‌نامه استاد جداگانه ثبت شده است تا هم برای خودآزمایی و هم برای مقایسه با پرسش‌های تحلیلی پایان جزوه (۳۸ پرسش تشریحی) به کار بیاید.

توجه: بخشی از پرسش‌ها (۱ تا ۵، ۷، ۹ تا ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸ تا ۲۰) به محتوای جلسه اول — لایه‌های کره چشم، اتاقک‌ها، عدسی، شبکیه و مژگانی — مربوط است و استاد آن‌ها را برای مرور در همین آزمون گنجانده است؛ پرسش‌های عضلانی و حرکتی این جلسه، شماره‌های ۶، ۸، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ هستند.

یادداشت دامنه آزمون

این آزمون در واقع مرور دو جلسه است: پرسش‌های مربوط به لایه‌ها، اتاقک‌ها، عدسی، شبکیه و مژگانی از جلسه اول آمده‌اند و پرسش‌های عضلانی (۶، ۸، ۱۲، ۱۵ و ۱۷) از همین جلسه. برای خودآزمایی دقیق‌تر جلسه دوم، پرسش‌های تحلیلی پایان جزوه (۳۸ پرسش) و جدول ۱۰ (عملکرد شش عضله) را هم ببینید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی)، ص ۱۴ـ۱۶.

۱. شفاف‌ترین بخش لایه فیبری کره چشم چه نام دارد؟

۱) صلبیه ۲) قرنیه ۳) مشیمیه ۴) عنبیه

پاسخ استاد: گزینه ۲ — قرنیه.

۲. لایه عروقی (تونیکا واسکولوزا) شامل کدام ساختار است؟

۱) شبکیه ۲) اسکلرا ۳) مشیمیه ۴) قرنیه

پاسخ استاد: گزینه ۳ — مشیمیه.

۳. فضای بین قرنیه و عنبیه چه نامیده می‌شود؟

۱) اتاق خلفی ۲) اتاق قدامی ۳) حفره زجاجیه ۴) کانال شلم

پاسخ استاد: گزینه ۲ — اتاق قدامی.

۴. کدام ساختار مسئول تغییر شکل عدسی برای تمرکز بر اشیای نزدیک است؟

۱) عنبیه ۲) جسم مژگانی ۳) شبکیه ۴) قرنیه

پاسخ استاد: گزینه ۲ — جسم مژگانی.

۵. کدام بخش از شبکیه فاقد گیرنده‌های نوری است؟

۱) ماکولا ۲) فووا ۳) دیسک بینایی ۴) لایه رنگدانه‌دار

پاسخ استاد: گزینه ۳ — دیسک بینایی.

۶. عضله راست داخلی مسئول کدام حرکت کره چشم است؟

۱) ابداکشن ۲) ادوکشن ۳) بالا بردن ۴) پایین آوردن

پاسخ استاد: گزینه ۲ — ادوکشن.

۷. نقش اصلی مایع زجاجیه چیست؟

۱) تغذیه قرنیه ۲) حفظ فشار و شکل کره چشم ۳) تولید سیگنال بینایی ۴) تنظیم نور ورودی

پاسخ استاد: گزینه ۲ — حفظ فشار و شکل کره چشم.

۸. عصب‌دهی اصلی عضلات خارج چشمی (به‌جز دو مورد خاص) بر عهده کدام عصب است؟

۱) زوج ۲ ۲) زوج ۴ ۳) زوج ۳ ۴) زوج ۶

پاسخ استاد: گزینه ۳ — زوج ۳.

۹. مایع زلالیه از طریق کدام ساختار از اتاق قدامی خارج می‌شود؟

۱) کانال شلم ۲) عدسی ۳) جسم مژگانی ۴) سوراخ مردمک

پاسخ استاد: گزینه ۱ — کانال شلم.

۱۰. لایه رنگدانه‌دار شبکیه بلافاصله با کدام لایه در ارتباط است؟

۱) زجاجیه ۲) مشیمیه ۳) صلبیه ۴) عنبیه

پاسخ استاد: گزینه ۲ — مشیمیه.

۱۱. چرا فووا در مرکز ماکولا بالاترین حدت بینایی را دارد؟

۱) تراکم بالای سلول‌های استوانه‌ای ۲) وجود عروق فراوان ۳) تراکم بالای سلول‌های مخروطی ۴) نزدیکی به عصب بینایی

پاسخ استاد: گزینه ۳ — تراکم بالای مخروطی‌ها.

۱۲. نقش اصلی عضلات مایل (SO و IO) در حرکت چشم چیست؟

۱) فقط بالا بردن ۲) چرخش حول محورهای مختلف ۳) فقط نزدیک کردن به بینی ۴) فقط دور کردن از بینی

پاسخ استاد: گزینه ۲ — چرخش حول محورهای مختلف.

۱۳. قرنیه برای تغذیه خود به چه چیزی متکی است؟

۱) مویرگ‌های خونی ۲) مایع زلالیه و اکسیژن هوا ۳) مایع زجاجیه ۴) عصب‌دهی مستقیم

پاسخ استاد: گزینه ۲ — زلالیه و اکسیژن هوا.

۱۴. انسداد مسیر تخلیه زلالیه منجر به چه وضعیتی می‌شود؟

۱) دکولمان شبکیه ۲) آب مروارید ۳) افزایش فشار داخل چشمی ۴) التهاب عنبیه

پاسخ استاد: گزینه ۳ — افزایش فشار داخل چشمی.

۱۵. اگر فردی در پایین آوردن و ابداکشن چشم مشکل داشته باشد، درگیری کدام عضله محتمل است؟

۱) رکتوس فوقانی ۲) مایل فوقانی ۳) رکتوس خارجی ۴) رکتوس تحتانی

پاسخ استاد: گزینه ۲ — مایل فوقانی (پایین و خارج).

۱۶. تفاوت اصلی ترکیب سلولی در فووا نسبت به سایر بخش‌های شبکیه چیست؟

۱) نبود سلول استوانه‌ای ۲) نبود سلول مخروطی ۳) تجمع سلول‌های عصبی ۴) نبود لایه رنگدانه‌دار

پاسخ استاد: گزینه ۱ — نبود استوانه‌ای.

۱۷. عملکرد عضله مایل فوقانی شامل کدام ترکیبات حرکتی است؟

۱) ادوکشن، بالا بردن ۲) اینتروژن، پایین آوردن، ابداکشن ۳) ابداکشن، پایین آوردن ۴) اینتروژن، بالا بردن

پاسخ استاد: گزینه ۲ — اینتروژن، پایین آوردن و ابداکشن.

۱۸. انقباض عضلات صاف عنبیه چه اثری دارد؟

۱) تغییر ضخامت عدسی ۲) تغییر قطر مردمک ۳) تغییر فشار زجاجیه ۴) حرکت کره چشم

پاسخ استاد: گزینه ۲ — تغییر قطر مردمک.

۱۹. در تطابق برای دید دور، وضعیت عضله مژگانی و لیگامان‌های عدسی چگونه است؟

۱) انقباض عضله، شل شدن لیگامان‌ها ۲) استراحت عضله، کشیده شدن لیگامان‌ها ۳) انقباض عضله، کشیده شدن لیگامان‌ها ۴) استراحت عضله، شل شدن لیگامان‌ها

پاسخ استاد: گزینه ۲ — استراحت عضله و کشیده شدن لیگامان‌ها.

۲۰. کدام بخش از لایه عروقی مسئول تغذیه لایه‌های بیرونی شبکیه است؟

۱) عنبیه ۲) جسم مژگانی ۳) مشیمیه ۴) صلبیه

پاسخ استاد: گزینه ۳ — مشیمیه.

پاسخ‌نامه رسمی استاد

۱ ← ۲ · ۲ ← ۳ · ۳ ← ۲ · ۲ ← ۳ · ۲ ← ۴ · ۳ ← ۵

۶ ← ۲ · ۷ ← ۲ · ۸ ← ۳ · ۹ ← ۱ · ۱۰ ← ۲

۱۱ ← ۳ · ۱۲ ← ۲ · ۱۳ ← ۲ · ۱۴ ← ۳ · ۱۵ ← ۲

۱۶ ← ۱ · ۱۷ ← ۲ · ۱۸ ← ۲ · ۱۹ ← ۲ · ۲۰ ← ۳

پاسخ‌نامه عینا از صفحه ۱۶ جزوه ۱۴۰۴ نقل شده است. در این آزمون هیچ اختلافی بین پاسخ‌نامه و متن جزوه پیدا نشد؛ تنها نکته قابل توجه این است که واژه «لایه عروقی» در پاسخ‌نامه با «مشیمیه» معادل گرفته شده، در حالی که در برخی منابع این لایه را کوروئید می‌نامند — تفاوت فقط در نام است.

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۱۷ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۲ آناتومی) دیده و بازنویسی شده است.
- [ ] همه ۱۰ صفحه جزوه ۱۴۰۲ خوانده و در پیوست نقشه شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] چهار شکل مرجع (سه پلیت نتر و یک شکل گانونگ) با برچسب منبع در متن آمده‌اند.
- [ ] کادرهای گری، اسنل و گانونگ با شماره صفحه چاپی ارجاع داده شده‌اند.
- [ ] اصلاح اصطلاح «انفتالموس/anophthalmia» در مبحث ۹ در کادر کهربایی ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. دو خانواده عضله اوربیت را نام ببرید و اعضای هر یک را بنویسید.

۲. هشت گروه عضلانی اوربیت را با مخفف بنویسید.

۳. مبدأ و فاصله اتصال راست فوقانی از لیمبوس چقدر است؟

۴. کدام راست نزدیک‌ترین اتصال به لیمبوس را دارد؟

۵. چرا اتصال راست فوقانی «مایل» توصیف می‌شود و چه پیامدی دارد؟

۶. مستقیم خارجی از کدام شکاف می‌گذرد و عصب آن از کدام سمت وارد می‌شود؟

۷. مسیر سه‌مرحله‌ای مایل فوقانی را بنویسید.

۸. قرقره (trochlea) چیست و کدام عضله از آن می‌گذرد؟

۹. مایل تحتانی از کجا مبدأ می‌گیرد؟

۱۰. چهار اتصال آپونوروز بالابرنده پلک را نام ببرید.

۱۱. تارس چیست و کدام تارس بزرگ‌تر است؟

۱۲. سه عضله صاف اوربیت و عصب مشترک آن‌ها را بنویسید.

۱۳. سندرم هورنر چه نشانه‌هایی در چشم دارد؟

۱۴. قانون SO4 · LR6 را بنویسید و بگویید کدام عضلات از شاخه فوقانی زوج ۳ عصب می‌گیرند.

۱۵. زاویه محور اوربیت با محور بینایی چقدر است و از دست رفتن آن چه می‌کند؟

۱۶. شش حرکت چشم را با محور و عضلات مسئول بنویسید.

۱۷. چرا پروتکل جزوه برای ادوکشن، سه عضله نام می‌برد ولی برای ابداکشن هم سه عضله؟

۱۸. قاعده طلایی اینتروژن و اکستروژن را بنویسید.

۱۹. حرکات کونژوگه را تعریف کنید و جفت عضلات نگاه به چپ را بنویسید.

۲۰. تست H چگونه انجام می‌شود و هر سه نتیجه آن چیست؟

۲۱. شریان افتالمیک از کجا جدا می‌شود و مسیرش نسبت به عصب بینایی چگونه است؟

۲۲. شریان مرکزی شبکیه از کجا جدا می‌شود و چه چیزی را سوراخ می‌کند؟

۲۳. چرا حلقه‌های شریانی دور عنبیه زیگزاگی‌اند؟

۲۴. آناستوموز دورسال نیزال و انگولار چه اهمیتی دارد؟

۲۵. چهار مسیر وریدی چشم را بنویسید و مقصد نهایی آن‌ها را بگویید.

۲۶. زنجیره انتقال عفونت دندانی تا مننژیت را بنویسید.

۲۷. سه شاخه عصب افتالمیک و کار هر یک را بنویسید.

۲۸. کدام شاخه افتالمیک به داخل کره چشم عصب نمی‌دهد؟

۲۹. سه نوع الیاف گانگلیون مژگانی را با محل سیناپس بنویسید.

۳۰. تفاوت عملکرد سمپاتیک long و short ciliary چیست؟

۳۱. مسیر زوج ۳ از هسته تا عضلات را بنویسید.

۳۲. چرا زوج ۴ از نمای خلفی مغز میانی بیرون می‌آید و نامش از قرقره گرفته شده است؟

۳۳. زوج ۶ از کجا بیرون می‌آید و از کدام سینوس می‌گذرد؟

۳۴. تفاوت افتالمپلژی خارجی و داخلی چیست؟

۳۵. چرا در فلج زوج ۳ هم پلک می‌افتد و هم مردمک گشاد می‌شود؟

۳۶. کدام زوج‌های مغزی الیاف پاراسمپاتیک همراه دارند؟

۳۷. شاخه ارتباط‌دهنده (communicating) چه نقشی در ترشح اشک دارد؟

پاسخ‌های کوتاه

۱. درون‌چشمی: عنبیه و عضلات مژگانی؛ بیرون‌چشمی: چهار راست، دو مایل، بالابرنده پلک، و عضلات کوچک غیرارادی پلک.

۲. LPS، SO، LR، MR، IR، SR، و گروه مولر/تارسال تحتانی/اوربیتالیس.

۳. از حاشیه فوقانی کانال بینایی و تاندون حلقوی مشترک؛ حدود ۸ میلی‌متر.

۴. مستقیم داخلی، با ۵٫۵ میلی‌متر.

۵. چون حاشیه داخلی اتصال جلوتر از حاشیه خارجی است؛ نتیجه‌اش افزودن مؤلفه چرخشی به بالا بردن است.

۶. از شکاف فوقانی اوربیت؛ عصب زوج ۶ از سمت داخل عضله وارد می‌شود.

۷. تنه اسفنوئید ← جدار داخلی بالای MR ← وتر ← قرقره ← خارج و پایین و عقب ← زیر SR ← صلبیه بین SR و LR.

۸. حلقه فیبروزی-غضروفی در زاویه فوقانی-داخلی اوربیت؛ وتر مایل فوقانی از آن می‌گذرد.

۹. سطح اوربیتال ماگزیلا، خارج از ناودان بینی-اشکی.

۱۰. تارس فوقانی، پوست پلک، رباط‌های پلکی داخلی و خارجی، و فورنیکس ملتحمه فوقانی.

۱۱. صفحه غضروفی-هلالی پشتیبان پلک؛ تارس فوقانی بزرگ‌تر است.

۱۲. مولر (تارسال فوقانی)، تارسال تحتانی و اوربیتالیس؛ همه سمپاتیک.

۱۳. افتادگی خفیف پلک، تنگی مردمک و فرورفتگی مختصر چشم.

۱۴. مایل فوقانی زوج ۴، مستقیم خارجی زوج ۶، بقیه زوج ۳؛ شاخه فوقانی: SR و LPS.

۱۵. ۲۳ درجه؛ انحراف دو محور، دریافت تصاویر متفاوت و دوبینی.

۱۶. عمودی: ادوکشن (MR) و ابداکشن (LR)؛ عرضی: بالا (SR+IO) و پایین (IR+SO)؛ قدامی-خلفی: اینتروژن (SR+SO) و اکستروژن (IR+IO).

۱۷. چون راست‌های فوقانی و تحتانی هم مؤلفه داخلی و خارجی دارند؛ ادوکشن خالص کار MR و ابداکشن خالص کار LR است.

۱۸. بالایی‌ها (SR و SO) اینتروژن و پایینی‌ها (IR و IO) اکستروژن.

۱۹. هر دو چشم هم‌زمان و هم‌جهت؛ نگاه به چپ: LR چشم چپ + MR چشم راست.

۲۰. بیمار در شش جهت الگوی H را دنبال می‌کند؛ ضعف داخل ← زوج ۳، ضعف خارج ← زوج ۶، ضعف پایین و خارج ← زوج ۴.

۲۱. از کاروتید داخلی، کنار عصب بینایی؛ ابتدا خارج و زیر عصب، سپس رو و داخل آن.

۲۲. پیش از عبور از کانال بینایی جدا می‌شود و عصب بینایی را سوراخ می‌کند.

۲۳. تا با گشاد و تنگ شدن مردمک اجازه اتساع داشته باشند و پاره نشوند.

۲۴. پیوند کاروتید داخلی و خارجی؛ در انسداد شاخه‌های افتالمیک، خون‌رسانی جایگزین چشم از این مسیر می‌آید.

۲۵. ورتیکوز ← افتالمیک فوقانی و تحتانی ← سینوس کاورنوس ← سینوس سیگموئید ← ژوگولار داخلی.

۲۶. دندان عفونی ← شبکه پتریگوئید ← ورید افتالمیک تحتانی ← سینوس کاورنوس ← منتژ.

۲۷. اشکی (غده اشکی)، پیشانی (پیشانی و پوست)، بینی-مژگانی (داخل چشم، بینی و پوست).

۲۸. عصب فرونتال؛ بزرگ‌ترین شاخه است ولی کاملا حسی پیشانی است.

۲۹. حسی: بی‌سیناپس؛ سمپاتیک: بی‌سیناپس؛ پاراسمپاتیک: با سیناپس.

۳۰. سمپاتیک long روی عضله شعاعی عنبیه (گشاد کردن مردمک) و سمپاتیک short روی عروق داخل چشم.

۳۱. مغز میانی ← نمای قدامی ← شکاف فوقانی ← شاخه فوقانی (SR و LPS) و شاخه تحتانی (IR، MR، IO).

۳۲. چون تنها عصبی است که از سطح خلفی ساقه مغز بیرون می‌آید؛ نامش از قرقره عضله مایل فوقانی گرفته شده است.

۳۳. از شیار پل-بصل‌النخاع؛ از سینوس کاورنوس می‌گذرد.

۳۴. خارجی: اختلال حرکات چشم و پلک؛ داخلی: اختلال مردمک و تطابق.

۳۵. چون زوج ۳ هم LPS را عصب می‌دهد و هم الیاف پاراسمپاتیک مردمک را همراه می‌آورد.

۳۶. زوج‌های ۳، ۷، ۹ و ۱۰.

۳۷. الیاف پاراسمپاتیک زوج ۷ را از حفره پتریگوپالاتین به عصب اشکی می‌رساند و ترشح غده را تأمین می‌کند.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه دوم · آناتومی

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

چهار شکل از مراجع (سه پلیت نتر و یک شکل گانونگ) و پانزده کادر مرجع (گری، اسنل، گانونگ) به متن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۰ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

آزمون ۲۰ سؤالی استاد با پاسخ‌نامه رسمی در همین جلد بازنویسی شده است.